

經濟部所屬事業機構 103 年新進職員甄試試題

類別：電機(甲)

節次：第三節

科目：1. 電力系統 2. 電機機械

注意
事項

1. 本試題共 3 頁(A3 紙 1 張)。
2. 可使用本甄試簡章規定之電子計算器。
3. 本試題分 6 大題，每題配分於題目後標明，共 100 分。須用藍、黑色鋼筆或原子筆在答案卷指定範圍內作答，不提供額外之答案卷，作答時須詳列解答過程，於本試題或其他紙張作答者不予計分。
4. 本試題採雙面印刷，請注意正、背面試題。
5. 試題須隨答案卷(卡)繳回。
6. 考試時間：120 分鐘。

一、某三相、60 Hz、345 kV 輸電線長 300 公里，每相輸電線電感及電容分別為 0.97 mH/km、 $0.0115 \mu\text{F/km}$ ，且假設輸電線無損耗，試求：

(註： $\pi=3.14$ ，且弧度換算為度數或度數換算為弧度時均計算至小數點後第 2 位，以下四捨五入，另三角函數請參考【附表】選擇最靠近之值。)

(一) 試求輸電線

1. 相位常數 β (rad/km，計算至小數點後第 6 位，以下四捨五入) (3 分)
2. 突波阻抗 Z_c (Ω ，計算至小數點後第 2 位，以下四捨五入) (3 分)
3. 傳播速度 v (km/s，計算至小數點後第 2 位，以下四捨五入) (2 分)
4. 輸電線波長 λ (km，計算至小數點後第 2 位，以下四捨五入) (2 分)

(二) 當輸電線末端為開路，且送電端施加 345 kV(線電壓)，試計算受電端線電壓(計算至小數點後第 2 位，以下四捨五入)。(5 分)

(三) 若為維持無載受電端線電壓為額定值(即 345 kV)，則須於受電端裝設多少 Mvar 的三相並聯電抗器(計算至小數點後第 2 位，以下四捨五入)? (5 分)

二、有一台最大輸出功率為 $P_{\max} = 2\text{p.u.}$ 的發電機，其慣量 $M = \frac{H}{\pi f_0} = 0.03\text{p.u.}$ ，經由一純電感性輸電線將 1.0 p.u. 的電功率輸送至無限匯流排。當發電機輸出端發生故障，造成電壓降至零，但故障排除後，系統即再恢復至原來的運轉情況，試求：

(註： $\pi=3.14$ ，且弧度換算為度數或度數換算為弧度時均計算至小數點後第 2 位，以下四捨五入，另三角函數請參考【附表】選擇最靠近之值。)

- (一) 此系統的平衡點 δ_0 (rad，計算至小數點後第 2 位，以下四捨五入)。(5 分)
- (二) 此系統的故障臨界清除角 δ_{cr} (rad，計算至小數點後第 2 位，以下四捨五入)。(5 分)
- (三) 此系統的故障臨界清除時間 t_{cr} (秒，計算至小數點後第 2 位，以下四捨五入)。(5 分)

三、有四座火力發電廠，單位為元/MWh 的燃料成本函數分別為：

(註：發電量計算結果請取實際值，不得為近似值。)

$C_1(P_1) = 200 + 15P_1 + 0.2P_1^2$ 元/MWh，且最大發電量為 100 MW、

$C_2(P_2) = 250 + 17P_2 + 0.1P_2^2$ 元/MWh，且最大發電量為 150 MW、

$C_3(P_3) = 400 + 12P_3 + 0.2P_3^2$ 元/MWh，且最大發電量為 160 MW、

$C_4(P_4) = 500 + 2P_4 + 0.05P_4^2$ 元/MWh，且最大發電量為 200 MW；

若忽略輸電線耗損，試求當系統總負載為 500MW 時，在符合經濟調度下，則 P_1 、 P_2 、 P_3 發電廠的發電量各為多少？（每項 5 分，共 15 分）

四、甲、乙兩具同步發電機採並聯運轉供給負載，負載電流 1500 A，功率因數為 0.8(滯後)，

(一) 當兩具同步發電機提供相同實功，且甲機負載電流 1000 A 時，試求：

(1) 甲機之功率因數。（5 分）

(2) 乙機之負載電流。（5 分）

(二) 當甲機提供實功為乙機之 2 倍，且乙機負載電流為 500 A 時，試求：

(1) 甲機之負載電流。（5 分）

(2) 乙機之功率因數。（5 分）

五、一具額定電壓 210 V 之直流分激電動機，其電樞電阻 0.2 Ω ，場電阻 420 Ω ，當電動機負載為 2 kW 時其轉速為 1200 rpm，機械損失及摩擦損失視為定值 80 W，忽略碳刷壓降與電樞反應，且電動機操作於磁化曲線線性區，試求：

(註：計算至小數點後第 3 位，以下四捨五入。)

(一) 此電動機之效率。（5 分）

(二) 在同轉速下欲將負載提升至 2.5 kW，輸入電壓應提高至多少？（5 分）

(三) 若輸入電壓維持額定電壓 210 V，場電阻應更改為多少才能在同轉速下將負載提升至 5 kW？（5 分）

六、一具額定功率 60 kVA，變壓比 2200 V/220 V 之雙繞組單相變壓器，滿載情況下功率因數為 0.95(滯後)且效率為 95%，將此變壓器接成變壓比 2200 V/2420 V 之升壓自耦變壓器，試求：

(一) 此自耦變壓器之損失為多少(kW)？（5 分）

(二) 此自耦變壓器之容量為多少(kVA)？（5 分）

(三) 此自耦變壓器滿載下且功率因數為 0.95(滯後)時，效率為何？（5 分）

【附表】

三角函數參考表

角度(Deg)	sin	cos
21.55	0.3673	0.9301
21.56	0.3675	0.9300
21.57	0.3676	0.9300
21.58	0.3678	0.9299
21.59	0.3680	0.9298
21.60	0.3681	0.9298
21.61	0.3683	0.9297
21.62	0.3684	0.9296
21.63	0.3686	0.9296
21.64	0.3688	0.9295
21.65	0.3689	0.9295
.	.	.
.	.	.
.	.	.
79.55	0.9834	0.1814
79.56	0.9834	0.1812
79.57	0.9835	0.1810
79.58	0.9835	0.1809
79.59	0.9835	0.1807
79.60	0.9836	0.1805
79.61	0.9836	0.1803
79.62	0.9836	0.1802
79.63	0.9837	0.1800
79.64	0.9837	0.1798
79.65	0.9837	0.1797
.	.	.
.	.	.
.	.	.
150.15	0.4977	-0.8673
150.16	0.4976	-0.8674
150.17	0.4974	-0.8675
150.18	0.4973	-0.8676
150.19	0.4971	-0.8677
150.20	0.4970	-0.8678
150.21	0.4968	-0.8679
150.22	0.4967	-0.8679
150.23	0.4965	-0.8680
150.24	0.4964	-0.8681
150.25	0.4962	-0.8682

經濟部所屬事業機構 105 年新進職員甄試試題

類別：電機（甲）

節次：第三節

科目：1. 電力系統 2. 電機機械

注意事項

1. 本試題共 4 頁(A3 紙 1 張)。
2. 可使用本甄試簡章規定之電子計算器。
3. 本試題分 6 大題，每題配分於題目後標明，共 100 分。須用藍、黑色鋼筆或原子筆在答案卷指定範圍內作答，不提供額外之答案卷，作答時須詳列解答過程，於本試題或其他紙張作答者不予計分。
4. 本試題採雙面印刷，請注意正、背面試題。
5. 考試結束前離場者，試題須隨答案卷繳回，俟本節考試結束後，始得至原試場或適當處所索取。
6. 考試時間：120 分鐘。

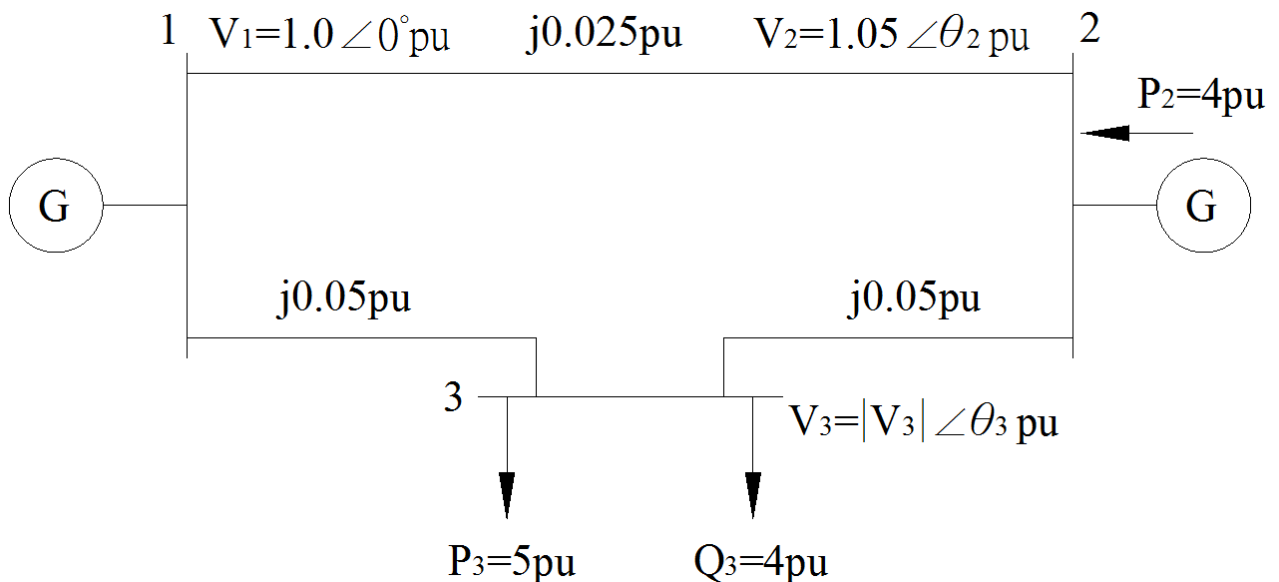
一、【圖 1】為一簡單的三匯流排電力系統，發電機連接於匯流排 1 及 2，匯流排 1 之電壓為 $V_1=1.0\angle 0^\circ$ pu，匯流排 2 之電壓為 $V_2=1.05\angle \theta_2$ pu 且發電機提供之有效功率為 $P_2=4$ pu，匯流排 3 之電壓為 $V_3=|V_3|\angle \theta_3$ pu 且負載所消耗的有效功率為 $P_3=5$ pu，無效功率為 $Q_3=4$ pu，匯流排 1 及 2 間之線路電抗為 0.025 pu，匯流排 1 及 3 間之線路電抗為 0.05 pu，匯流排 2 及 3 間之線路電抗為 0.05 pu。請使用牛頓-拉弗森法(Newton-Raphson)，以初始估計值 $V_2^{(0)}=1.05\angle 0^\circ$ pu， $V_3^{(0)}=1\angle 0^\circ$ pu 執行一次疊代，試求：

(計算至小數點後第 6 位，以下四捨五入) (各小題 5 分，共 15 分)

(一) 第一次疊代後 $\theta_2^{(1)}$ 為多少度(radian)？

(二) 第一次疊代後 $\theta_3^{(1)}$ 為多少度(radian)？

(三) 第一次疊代後 $|V_3^{(1)}|$ 為多少 pu？



【圖 1】

二、【圖 2】為一單電源供電系統，此系統有 1~5 共 5 個匯流排與 A~D 共 4 段輸電線路，每段輸電線路均裝設相同型式之測距電驛 1 具作為線路保護，測距電驛 A~D 之設定規則如【表 1】所示，CTR(Current Transformer Ratio)均為 400，PTR(Potential Transformer Ratio)均為 1400，各段輸電線路之阻抗值與長度如【表 2】所示。試求：

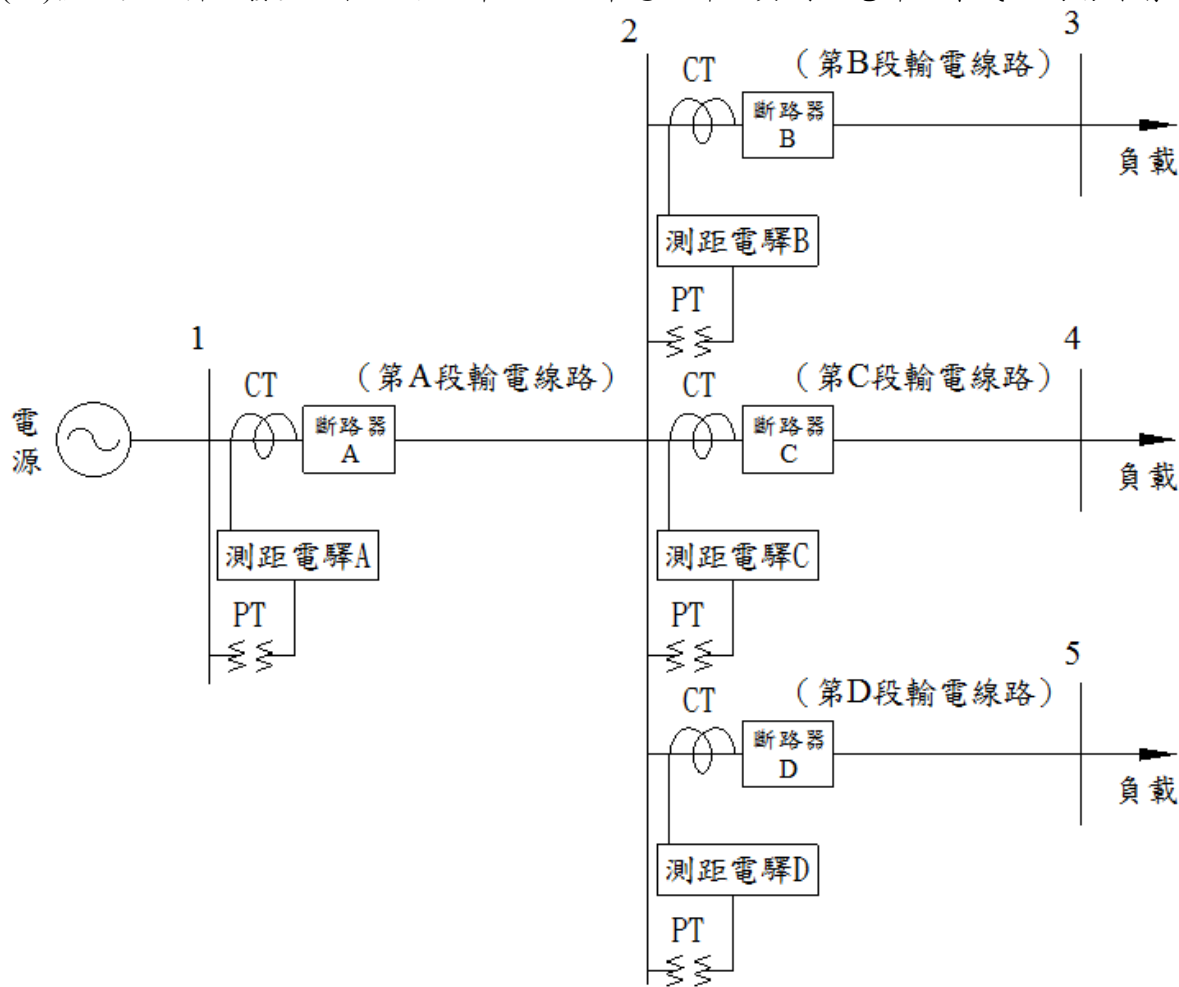
(計算至小數點後第 2 位，以下四捨五入) (各小題 5 分，共 20 分)

(一)測距電驛 D 之第一區間阻抗值為多少歐姆？

(二)測距電驛 A 之第二區間阻抗值為多少歐姆？

(三)測距電驛 A 之第三區間阻抗值為多少歐姆？

(四)假設匯流排 2 發生三相短路故障，此故障應由哪一具測距電驛之第幾區間動作清除？



【圖 2】

【表 1】

區間選擇	區間阻抗值 (歐姆)	延時 (秒)
第一區間	$(\text{本段輸電線路阻抗值}) \times 80\% \times \text{CTR} \div \text{PTR}$	0.1
第二區間	$\{(\text{本段輸電線路阻抗值}) \times 100\% + (\text{前向相鄰最短輸電線段之阻抗值}) \times 50\%\} \times \text{CTR} \div \text{PTR}$	0.35
第三區間	$\{(\text{本段輸電線路阻抗值}) \times 100\% + (\text{前向相鄰最長輸電線段之阻抗值}) \times 100\%\} \times \text{CTR} \div \text{PTR}$	0.5

【表 2】

輸電線路 段號	輸電線路阻抗 值(歐姆)	輸電線路長度 (公里)
第 A 段	8.6	4.3
第 B 段	2.4	1.2
第 C 段	3.2	1.6
第 D 段	4.6	2.3

三、【圖 3】為一隱極式同步發電機，經由輸電線連接至無限匯流排，發電機之端電壓為 V_t ，輸出之有效功率為 $P_t=1.0$ pu，無效功率為 $Q_t=0.75$ pu，輸電線之電抗為 0.2 pu，電阻與電容影響忽略不計，輸電線之電流為 I_x ，無限匯流排之電壓為 $V_a=1\angle 0^\circ$ pu。

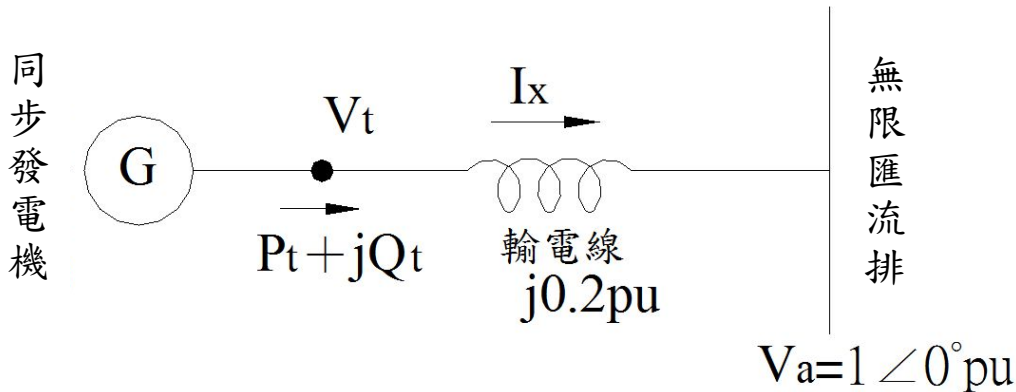
試求：

(計算至小數點後第 3 位，以下四捨五入) (各小題 5 分，共 15 分)

(一) $|V_t|$ 為多少 pu？

(二) $|I_x|$ 為多少 pu？

(三) 輸電線之電抗所消耗的無效功率為多少 pu？



【圖 3】

四、甲、乙兩部相同的 600 kVA、480 V、60 Hz 同步發電機併聯連接供應負載，此兩部發電機之原動機有不同之轉速降特性，已知兩部發電機皆運轉於額定電壓及某一磁場電流，甲發電機送出 400 A 的電流(功率因數為 0.9 落後)，而乙發電機送出 200 A 的電流(功率因數為 0.72 落後)，試求：

(一) 甲發電機供應多少有效功率(kW)及無效功率(kvar)？(計算至整數位，以下四捨五入)

(每個答案 2 分，共 4 分)

(二) 乙發電機供應多少有效功率(kW)及無效功率(kvar)？(計算至整數位，以下四捨五入)

(每個答案 2 分，共 4 分)

(三) 整體負載之功率因數為何(須註明超前或落後)？(計算至小數點後第 3 位，以下四捨五入)

(5 分)

五、一台 460 V、100 hp、4 極、 Δ 接、60 Hz 三相感應電動機，其滿載轉差率為 5 %、效率為 92 %、功率因數為 0.87 落後，電動機以額定電壓啟動時，啟動轉矩是額定轉矩的 1.9 倍、啟動電流是額定電流的 7.5 倍。若改以一部自耦變壓器來降壓啟動，且自耦變壓器之高壓側電壓為電動機的額定電壓，試求：

(計算至整數位，以下四捨五入)

(一) 欲將電動機的啟動轉矩降低至額定轉矩，則自耦變壓器之低壓側電壓須降至多少？(5 分)

(二) 承(一)，此時電動機的啟動電流與自耦變壓器的高壓側電流各是多少？(每個答案 5 分，共 10 分)

六、一台 25 kVA、230 V、60 Hz、4 極、Y 接三相同步發電機，其同步電抗為每相 1.5Ω ，定子電阻可以忽略，此發電機連接至無限匯流排(電壓固定為 $230\angle 0^\circ$ V、頻率固定為 60 Hz)。試求：

(計算至小數點後第 2 位，以下四捨五入)

(一)發電機輸出功率為 25 kVA、功率因數為 0.8 落後時，發電機之激磁電壓大小為何？(4 分)

(二)承(一)，若磁場激磁電流不變而發電機運轉於靜態穩定度極限時，發電機之定子電流、功率因數(須註明超前或落後)及最大輸出有效功率(kW)為何？(每個答案 3 分，共 9 分)

(三)承(一)，若原動機輸出之有效功率保持不變而磁場激磁電流增加 20 %時，發電機之激磁電壓大小、定子電流及功率因數(須註明超前或落後)為何？(每個答案 3 分，共 9 分)

經濟部所屬事業機構 106 年新進職員甄試試題

類別：電機(甲)

節次：第三節

科目：1. 電力系統 2. 電機機械

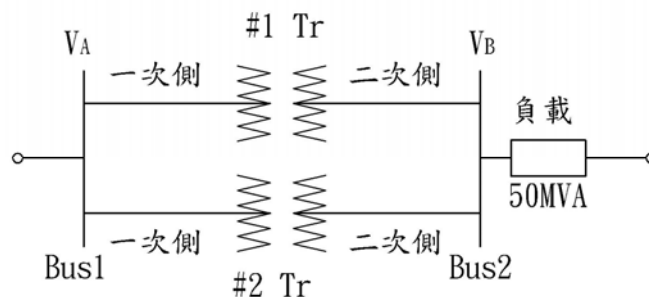
注意事項

1. 本試題共 2 頁(A4 紙 1 張)。
2. 可使用本甄試簡章規定之電子計算器。
3. 本試題分 6 大題，每題配分於題目後標明，共 100 分。須用藍、黑色鋼筆或原子筆在答案卷指定範圍內作答，不提供額外之答案卷，作答時須詳列解答過程，於本試題或其他紙張作答者不予計分。
4. 本試題採雙面印刷，請注意正、背面試題。
5. 考試結束前離場者，試題須隨答案卷繳回，俟本節考試結束後，始得至原試場或適當處所索取。
6. 考試時間：120 分鐘。

一、某三相輸電線線路長為 210 公里、輸電線常數 $r=0.0364 \Omega/\text{km}$ 、 $L=0.973 \text{ mH}/\text{km}$ 、 $C=0.01056 \mu\text{F}/\text{km}$ 、受電端之電壓為 230 kV、60 Hz、負載功率為 250 MW、功率因數 0.9 落後，以 π 型線路法，試求：(計算至小數點後第 2 位，以下四捨五入) (20 分，每小題 5 分)

- (一)送電端線間電壓為多少？
- (二)送電端線間電流為多少？
- (三)送電端三相輸入功率為多少？
- (四)輸電效率為多少？(以百分比表示)

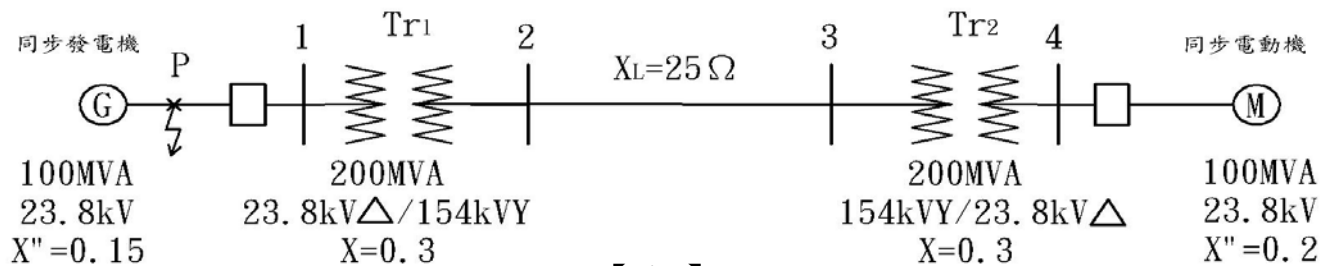
二、有一負載 23.8 kV、50 MVA，功率因數 0.9 落後如【圖 1】所示，由二部 Y- Δ 接之變壓器並聯供給，每部變壓器一次側額定電壓為 161 kV，二次側額定電壓為 23.8 kV，#1 變壓器額定容量為 32 MVA、 $X_1=0.088 \text{ pu}$ ，#2 變壓器額定容量為 18 MVA、 $X_2=0.072 \text{ pu}$ ，試求：(計算至小數點後第 3 位，以下四捨五入) (15 分，每小題 5 分)



【圖 1】

- (一)#1 變壓器及 #2 變壓器，各分別輸出多少？(MVA)
- (二)為使任一部變壓器不發生超載之情形下，可供給之最大負載為多少？(MVA)
- (三)若 #1 變壓器一次側電壓改以 154 kV 供給，#2 變壓器一次側電壓仍維持 161 kV 供給，結果 #1 變壓器二次側電壓比 #2 變壓器二次側電壓高 5 %之壓升，負載仍為 50 MVA，則 #1 變壓器及 #2 變壓器，各分別輸出多少？(MVA)

三、如【圖 2】單線圖所示，一部三相同步發電機額定電壓 23.8 kV、額定容量 100 MVA、功率因數 0.8 落後，經 T_{r1} 升壓變壓器、輸電線路及 T_{r2} 降壓變壓器連接至匯流排以供應一部三相同步電動機，假設發電機正以超出額定電壓的 15 % 運轉，若發生一直接三相短路故障於發電機端 P 點處，試求：(計算到小數點後第 3 位，以下四捨五入) (15 分，每小題 5 分)



【圖 2】

(一)次暫態故障電流為多少？

(二)若不考慮故障前電流，則次暫態發電機及電動機電流各為多少？

(三)若考慮故障前電流，則次暫態發電機及電動機電流各為多少？

四、一部 60 MVA、6.9 kV、50 Hz 三相 Y 接同步發電機，當發電機於額定電壓下無載運轉時，發生三相短路故障。其三相同步發電機之同步電抗 $X_s = 1.0$ pu、暫態電抗 $X' = 0.5$ pu、次暫態電抗 $X'' = 0.24$ pu、次暫態時間常數 $T'' = 0.06$ 秒、暫態時間常數 $T' = 1.50$ 秒，試求：(計算至小數點後第 2 位，以下四捨五入) (10 分，每小題 5 分)

(一)發電機發生故障後瞬間之交流電流為多少？

(二)在第 2 個週期時之交流電流為多少？

五、一具 1.2 kVA、220/110 V、60 Hz 之單相變壓器，其高壓側施作開路及短路試驗，所得數據如下所列，試求：(計算至小數點後第 2 位，以下四捨五入) (20 分)

開路試驗數據： $V_{OC} = 220$ V、 $I_{OC} = 0.53$ A、 $P_{OC} = 40$ W

短路試驗數據： $V_{SC} = 14.2$ V、 $I_{SC} = 5.6$ A、 $P_{SC} = 28$ W

(一)此變壓器參考至高壓側之等效電路圖為何？(5 分)

(二)以 1.2 kVA 和 220 V 為系統基準值，參考至低壓側之標么等效電路圖為何？(5 分)

(三)額定條件下功率因數為 0.8 超前時之電壓調整率與效率為多少？(以百分比表示) (10 分)

六、一部 208 V、四極、20 hp、60 Hz、三相 Y 接感應電動機，在額定電壓、額定頻率及轉差率為 3.8 % 時達到滿載感應轉矩。其電動機換算到定子側之單相等效電路模型阻抗如下所列，若忽略機械、鐵心及雜散損失，試求：(計算至小數點後第 2 位，以下四捨五入) (20 分，每小題 10 分)

定子電阻 $R_1 = 0.33$ Ω、定子電抗 $X_1 = 0.42$ Ω、轉子電抗 $X_2 = 0.42$ Ω、磁化電抗 $X_m = 16$ Ω

(一)轉子電阻 R_2 為多少？

(二)當轉子電阻 $R_2 = 0.08$ Ω 時，脫出轉矩之轉差率 S_{max} 、脫出轉矩 T_{max} 及啟動轉矩為多少？

經濟部所屬事業機構 107 年新進職員甄試試題

類別：電機

節次：第三節

科目：1. 電力系統與電機機械 2. 電磁學

注意事項

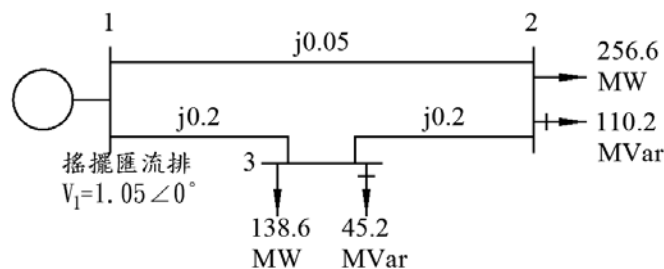
1. 本試題共 2 頁(A4 紙 1 張)。
2. 可使用本甄試簡章規定之電子計算器。
3. 本試題分 6 大題，每題配分於題目後標明，共 100 分。須用藍、黑色鋼筆或原子筆在答案卷指定範圍內作答，不提供額外之答案卷，作答時須詳列解答過程，於本試題或其他紙張作答者不予計分。
4. 本試題採雙面印刷，請注意正、背面試題。
5. 考試結束前離場者，試題須隨答案卷繳回，俟本節考試結束後，始得至原試場或適當處所索取。
6. 考試時間：120 分鐘。

一、如【圖 1】所示為一簡易三匯流排電力系統單線圖，匯流排 1 為搖擺匯流排(swing bus)，其電壓為 $V_1 = 1.05 \angle 0^\circ$ pu，匯流排 2 及匯流排 3 之負載標示如圖，輸電線阻抗之標示以 100 MVA 為基準，忽略輸電線電阻及輸電線充電導納，試求：(計算至小數點後第 4 位，以下四捨五入) (20 分)

(一) 匯流排導納矩陣(Bus Admittance matrix)。(5 分)

(二) 利用高斯-賽德法(Gauss-Seidel method)，且以初始預估值 $V_2^{(0)} = 1.0 + j0.0$ pu 及 $V_3^{(0)} = 1.0 + j0.0$ pu 執行一次疊代，則 $V_2^{(1)}$ 及 $V_3^{(1)}$ 的 pu 值為何？(10 分)

(三) 搖擺匯流排(swing bus)之實功率(MW)及虛功率(MVar)。(5 分)



【圖 1】

二、有 3 座火力發電廠，燃料成本函數(單位為 元/MWh)及最大發電量分別如下：

$C_1(P_1) = 500 + 5.3P_1 + 0.004P_1^2$ ，且最大發電量為 450 MW、

$C_2(P_2) = 400 + 5.5P_2 + 0.006P_2^2$ ，且最大發電量為 350 MW、

$C_3(P_3) = 200 + 5.8P_3 + 0.009P_3^2$ ，且最大發電量為 225 MW；

若忽略輸電線損耗，試求：(計算至小數點後第 2 位，以下四捨五入) (20 分)

(一) 當系統總負載為 800 MW 時，符合經濟調度下，則 P_1 、 P_2 、 P_3 發電廠發電量各為多少？(10 分)

(二) 當系統總負載為 975 MW 時，符合經濟調度下，則 P_1 、 P_2 、 P_3 發電廠發電量各為多少？(10 分)

三、單相變壓器 50 kVA，2400 V/240 V，60 Hz，換算至二次側等效電阻及電抗分別為 $R_{eq2} = 0.0142 \Omega$ 、 $X_{eq2} = 0.0182 \Omega$ ，滿載時二次側端電壓為 240 V，功率因數(Power Factor)為 0.8 落後，試求：(計算至小數點後第 2 位，以下四捨五入) (10 分)

(一)電壓調整率(VR)為多少%？(5 分)

(二)電壓之標示以 240 V 為基準，電壓調整率(VR)為多少 pu？(5 分)

四、若在一無自由電流密度 $\vec{J}$ 及 ρ 之空間，請分別寫出馬克斯威爾方程式(Maxwell's Equations)的微分形式與積分形式，並指出每道方程式所代表的物理意義或實驗定律。(8 分)

五、表面 $x + 3y^2 + 2z^3 = 100$ 是一個導體表面在真空中的邊界方程式，原點在此導體內部，點 A(6, 3, -2)則在其表面上，若在點 A 的 $|E| = 80 \text{ V/m}$ ，方向指向導體外部，試求在點 A 的：(計算至小數點後第 3 位，以下四捨五入) (18 分)

註：真空中的介電係數(permittivity) $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ 。

(一)電場強度 E (Electric field intensity)。(6 分)

(二)電通量密度 D (Electric flux density)。(6 分)

(三)表面電荷密度 ρ_s (Surface charge density)。(6 分)

六、求電位 V 對半徑 r 的球型座標函數方程式。若：(計算至整數位，以下四捨五入) (24 分)

註：真空中的介電係數(permittivity) $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ 。

(一)在 $r = 0.2 \text{ m}$ 時 $V = 500 \text{ V}$ ， $r = 0.25 \text{ m}$ 時 $V = 50 \text{ V}$ 。(7 分)

(二)在 $r = 0.2 \text{ m}$ 時 $V = 500 \text{ V}$ ， $r = 0.3 \text{ m}$ 時 $E_r = 6000 \text{ V/m}$ 。(7 分)

(三)在 $r = 0.2 \text{ m}$ 時 $V = 500 \text{ V}$ ，及其在中間介質為空氣中內導體表面的總電荷為 $2 \mu\text{C}$ 。(10 分)

經濟部所屬事業機構 108 年新進職員甄試試題

類別：電機

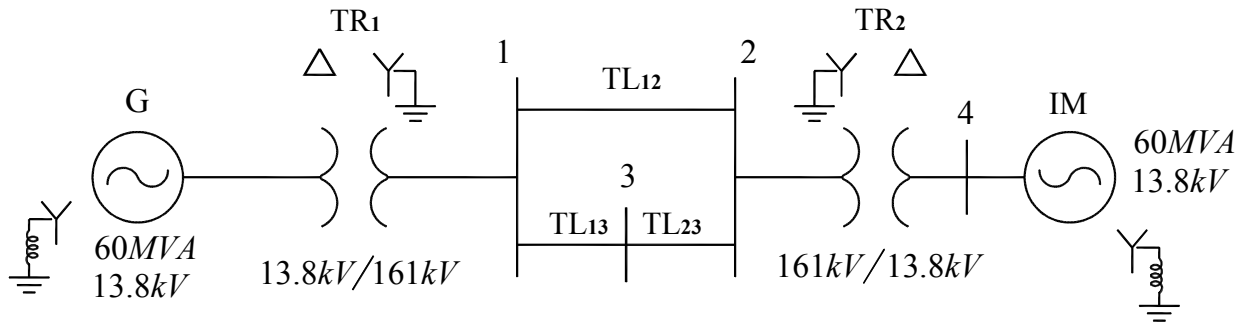
節次：第三節

科目：1. 電力系統與電機機械 2. 電磁學

注意事項

1. 本試題共 4 頁(A3 紙 1 張)。
2. 可使用本甄試簡章規定之電子計算器。
3. 本試題分 6 大題，每題配分於題目後標明，共 100 分。須用藍、黑色鋼筆或原子筆在答案卷指定範圍內作答，不提供額外之答案卷，作答時須詳列解答過程，於本試題或其他紙張作答者不予計分。
4. 本試題採雙面印刷，請注意正、背面試題。
5. 考試結束前離場者，試題須隨答案卷繳回，俟本節考試結束後，始得至原試場或適當處所索取。
6. 考試時間：120 分鐘。

一、如【圖 1】所示，假設故障前電壓 $V_f = 1.05 \angle 0^\circ pu$ ，故障前負載電流及 Δ -Y 變壓器之相位移忽略不計，三相電力系統其參數值如下所述，請回答下列問題：(計算至小數點後第 4 位，以下四捨五入) (20 分)



【圖 1】

同步發電機：

G, 60 MVA, 13.8 kV, $X'' = 0.15 pu$, $X_2 = 0.18 pu$, $X_0 = 0.05 pu$, $X_n = 0.01 pu$

變壓器：

TR₁, 60 MVA, 13.8 kV / 161 kV, $X_{TR1} = 0.1 pu$

TR₂, 60 MVA, 161 kV / 13.8 kV, $X_{TR2} = 0.1 pu$

輸電線路：

TL₁₂, 161 kV, $X_1 = X_2 = 0.2 pu$, $X_0 = 0.3 pu$

TL₁₃, 161 kV, $X_1 = X_2 = 0.12 pu$, $X_0 = 0.2 pu$

TL₂₃, 161 kV, $X_1 = X_2 = 0.18 pu$, $X_0 = 0.2 pu$

感應電動機：

IM, 60 MVA, 13.8 kV, $X'' = 0.2 pu$, $X_2 = 0.21 pu$, $X_0 = 0.08 pu$, $X_n = 0.05 pu$

(一)請繪出系統之序網路阻抗圖：

(1)正序網路阻抗圖 (2 分)

(2)負序網路阻抗圖 (2 分)

(3)零序網路阻抗圖 (2 分)

(二)若匯流排 4 發生 b、c 相間直接接地故障，請以 pu 表示並計算：

(1)三相之次暫態故障電流 (2 分)

(2)中性線故障電流 (2 分)

(3)電動機三相分別提供之故障電流 (5 分)

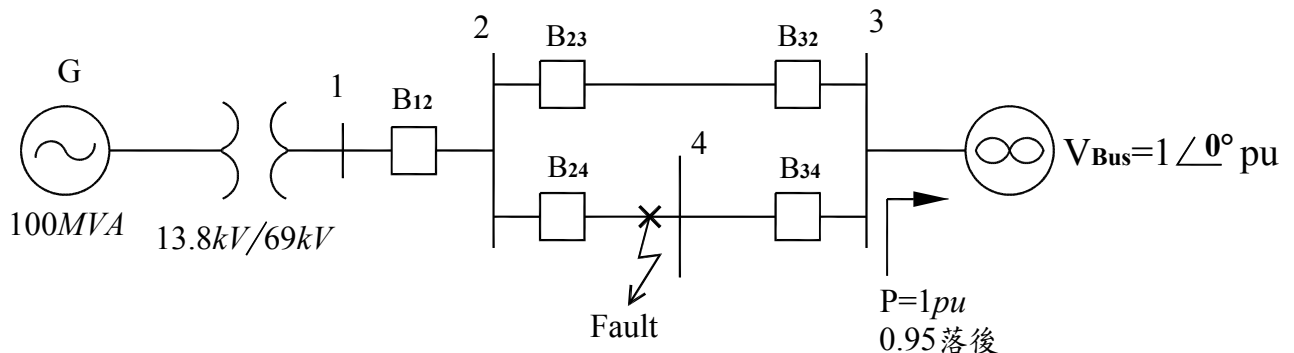
(4)輸電線路三相分別提供之故障電流 (5 分)

二、有單相變壓器 3 具，其額定為 $11.95\text{ kV}/110\text{ V}$ ， 20 kVA ，以 $\Delta-\Delta$ 方式連接，供給 2 台 30 HP ，功率因數 0.8 滯後，效率為 0.95 之三相感應電動機，今某具變壓器因燒毀而卸下維修，請計算：(計算至小數點後第 3 位，以下四捨五入) (10 分)

(一)故障後每具變壓器負擔多少 kVA 負載 (5 分)

(二)電動機之負載共需降載至多少仟瓦，方可避免過載 (5 分)

三、如【圖 2】所示，一台三相四極、 13.8 kV 、 100 MVA 、Y 接同步發電機，其 $X_d' = 0.5713\ \Omega/\text{相}$ ，電樞電阻可忽略不計，連接 $13.8\text{ kV}/69\text{ kV}$ 變壓器 ($X_{TR} = 0.2\ pu$) 後，經 2 條平行輸電線 ($X_{23} = 0.25\ pu$ ， $X_{24} = 0.12\ pu$ ， $X_{34} = 0.2\ pu$) 傳送電力至無限匯流排，且無限匯流排以 0.95 落後功因取得 $1\ pu$ 實功，設匯流排 4 發生永久性三相直接短路接地故障，該故障藉斷路器 B_{24} 及 B_{34} 予以排除，且故障後斷路器一直保持開啟狀態，已知 $H = 3\text{ sec}$ ， $P_m = 1\ pu$ ，請計算：(計算至小數點後第 4 位，以下四捨五入) (20 分)



【圖 2】

(一)發電機內電勢 (2 分)

(二)發電機輸出端電壓 (2 分)

(三)故障前發電機與無限匯流排間之功率角方程式 (3 分)

(四)故障期間發電機與無限匯流排間之功率角方程式 (3 分)

(五)故障清除後發電機與無限匯流排間之功率角方程式 (3 分)

(六)利用等面積法則，求臨界清除角 (7 分)

四、如【圖 3】所示，有一無窮長送電用同軸電纜，內、外導體之半徑分別為 a 、 c ，已知 $a = 0.4 \text{ cm}$ ，兩導體間之絕緣層由兩種介電質構成，在 $a < r < b$ 間為材質 1、在 $b < r < c$ 間為材質 2；兩材質之相關參數如下：

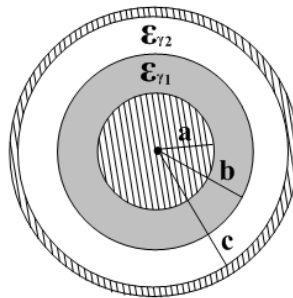
材質 1：相對介電係數 $\epsilon_{r1} = 3.0$ 、介電強度 $= 2.5 \times 10^7 \text{ V/m}$

材質 2：相對介電係數 $\epsilon_{r2} = 2.5$ 、介電強度 $= 2.0 \times 10^7 \text{ V/m}$

請計算：(計算至小數點後第 2 位，以下四捨五入) (15 分)

(一)今欲設計電纜符合「工作電壓為 22 kV 、兩種絕緣材質內最大電場強度不能超過該材料介電強度之 25 %」需求，請分別計算兩絕緣材質之最小厚度 (10 分)

(二)假設 a 為 0.4 cm 、 b 為 0.8 cm 、 c 為 1.1 cm ，真空中介電係數 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ ，試求此電纜每單位長度之電容值為多少 pF (5 分)



【圖 3】

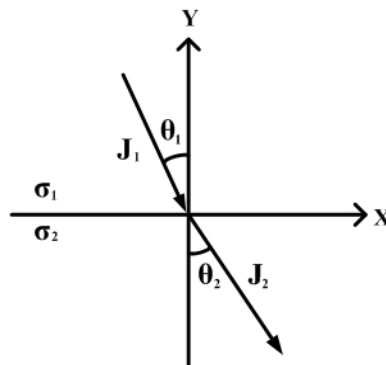
五、如【圖 4】所示，兩個有損均勻介電質，相對介電係數分別為 $\epsilon_{r1} = 2.0$ 、 $\epsilon_{r2} = 3.0$ ，導電係數分別為 $\sigma_1 = 15 \text{ mS/m}$ 、 $\sigma_2 = 10 \text{ mS/m}$ ，兩介質由 $Y = 0$ 平面隔開，已知 $Y > 0$ 區域內之電場為 $\vec{E}_1 = a_x 30 - a_y 40 \text{ V/m}$ ， $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ ，請計算：(計算至小數點後第 2 位，以下四捨五入) (20 分)

(一) $Y < 0$ 區域內之電場為 $\vec{E}_2$ (5 分)

(二)兩介質之電流密度 $\vec{J}_1$ 、 $\vec{J}_2$ (5 分)

(三) θ_1 ($\vec{J}_1$ 與 Y 軸之夾角)及 θ_2 ($\vec{J}_2$ 與 Y 軸之夾角) (5 分)

(四)在 $Y = 0$ 處之表面電荷密度 (ρ_s) (以科學記號表示) (5 分)

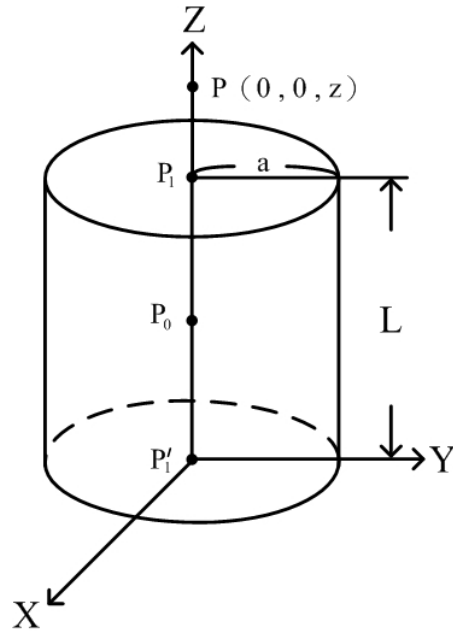


【圖 4】

六、如【圖 5】所示，有一均勻磁化的圓柱狀磁棒，其半徑為 a ，長度為 L ，軸向磁化向量 $\mathbf{M} = a_z M_0$ ，請回答下列問題：（15 分）

（一） Z 軸上任一點(P)之磁通密度（10 分）

（二）證明磁棒中心點(P_0)之磁通密度大於磁棒兩端(P_1 、 P'_1)之磁通密度（5 分）



【圖 5】

經濟部所屬事業機構 109 年新進職員甄試試題

類別：電機

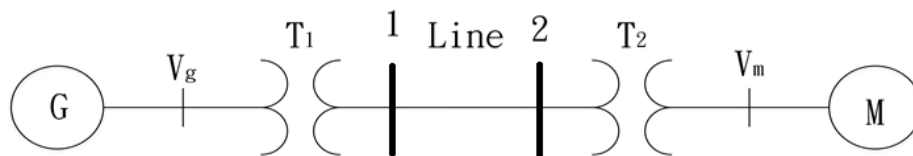
節次：第三節

科目：1. 電力系統與電機機械 2. 電磁學

注意事項

1. 本試題共 4 頁(A3 紙 1 張)。
2. 可使用本甄試簡章規定之電子計算器。
3. 本試題分 6 大題，每題配分於題目後標明，共 100 分。須用藍、黑色鋼筆或原子筆在答案卷指定範圍內作答，不提供額外之答案卷，作答時須詳列解答過程，於本試題或其他紙張作答者不予計分。
4. 本試題採雙面印刷，請注意正、背面試題。
5. 考試結束前離場者，試題須隨答案卷繳回，俟本節考試結束後，始得至原試場或適當處所索取。
6. 考試時間：120 分鐘。

一、請推導高壓傳輸系統之實虛功潮流公式，並繪出【圖 1】標么化電力系統阻抗圖。（共 2 題，共 20 分）



【圖 1】

(一) 請推導高壓傳輸系統之匯流排 1 及匯流排 2 之實虛功潮流公式，並回答下列問題，符號假設如下：匯流排 1 電壓(V_1 角度 δ_1)，匯流排 2 電壓(V_2 角度 δ_2)及傳輸線 Line 阻抗 $R + jX$ ($X \gg R$)。（10 分）

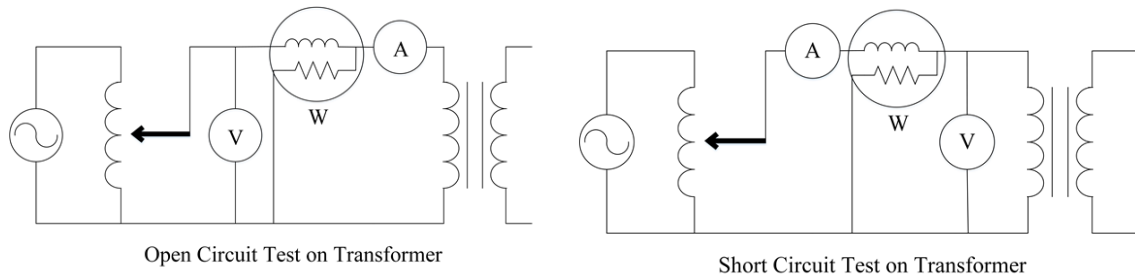
(1) 解釋為何虛功傳輸取決於電壓大小？（5 分）

(2) 解釋為何實功傳輸取決於相角差？（5 分）

(二) 當【圖 1】中所示電力系統三相功率與線電壓額定數值如表，請以 100 MVA 為基準值，選擇 20 kV 為發電機電壓基準，將所有阻抗表示成標么值並繪出阻抗圖(計算至小數點第 3 位，以下四捨五入)。（10 分）

G：	60 MVA	20 kV	$X = 5\%$
T1：	50 MVA	20/200 kV	$X = 10\%$
T2：	50 MVA	200/20 kV	$X = 10\%$
M：	40 MVA	18 kV	$X = 8\%$
Line：	200 kV	$Z = 120 + j200 \Omega$	

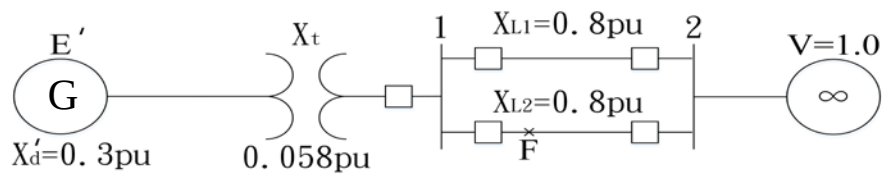
二、請說明【圖 2】中變壓器試驗分析目的，並回答下列問題：（共 3 題，共 15 分）



【圖 2】

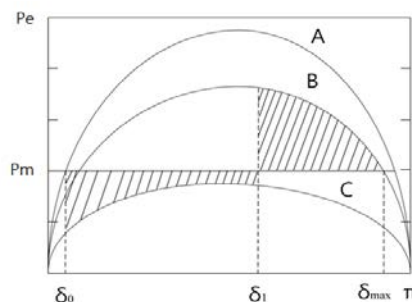
- (一) 請簡要說明利用變壓器開路試驗及短路試驗為測定變壓器的哪幾項參數(請各列舉 3 項，第 4 項後不計分)？（6 分）
- (二) 請簡要說明如何透過【圖 2】開路試驗及短路試驗，測試變壓器損失？並說明試驗方式。（6 分）
- (三) 承(一)參數，請描述變壓器等效電路模型。（3 分）

三、如【圖 3】所示，一台 60 Hz 同步發電機藉由電感性線路接到一個無限匯流排上，發電機慣量常數為 $H = 10 \text{ MJ/MVA}$ ，直軸暫態電抗 $X_d' = 0.3 \text{ pu}$ ， $X_t = 0.058 \text{ pu}$ ，經 2 條平行輸電線 $X_{L1} = X_{L2} = 0.8 \text{ pu}$ 傳送電力至無限匯流排，發電機送出時功率為 $P_e = 0.8 \text{ pu}$ ， $Q_e = 0.07 \text{ pu}$ 到電壓為 $V = 1 \angle 0^\circ \text{ pu}$ 之無限匯流排，請回答下列問題：（共 2 題，共 15 分）



【圖 3】

- (一) 一個暫時性三相故障於 F 點時，當故障被清除後輸電線完好，請計算臨界清除角及臨界清除時間(計算至小數點第 3 位，以下四捨五入)？（10 分）
 - (1) 臨界清除角 δ_c ，以弧度表示。（5 分）
 - (2) 臨界清除時間 t_c 。（5 分）
- (二) 依【圖 3】系統架構，當故障位置為遠離發電機端 F 點時，故障前、故障中及故障後，依等面積法則之加減速原理，如何觀察系統是否穩定？請參考【圖 4】為例描述之。（5 分）



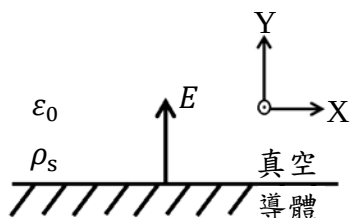
【圖 4】

四、真空中一無窮大平面之表面電荷密度為 ρ_s ，請計算：（共3題，共20分）

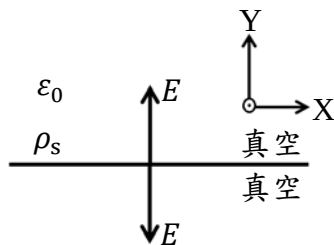
（一）如【圖5】之結構，請推導上半平面之法線電場 $\vec{E}$ ，須註明方向。（5分）

（二）如【圖6】之結構，請推導空間中之法線電場 $\vec{E}$ ，須註明方向。（5分）

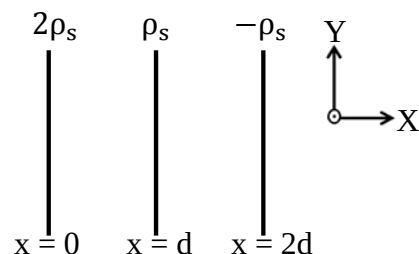
（三）現有三無窮大平面置於真空中分別相距 d ，如【圖7】，其平面上表面電荷密度分別為 $2\rho_s$ 、 ρ_s 、 $-\rho_s$ ，試求空間中電場強度，須註明方向。（10分）



【圖5】



【圖6】

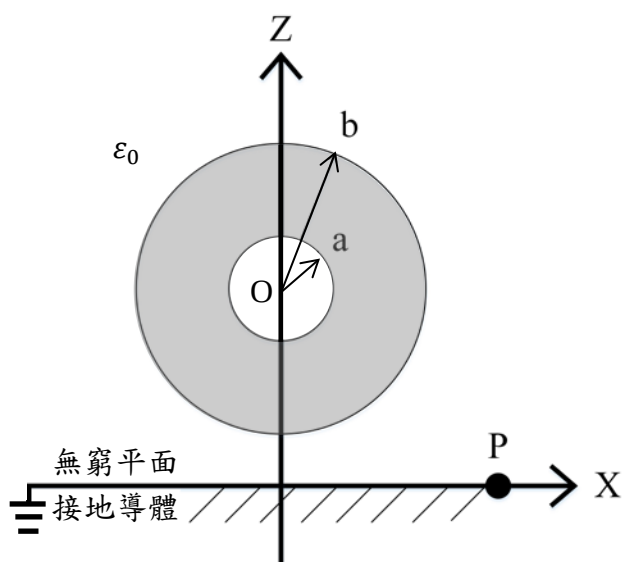


【圖7】

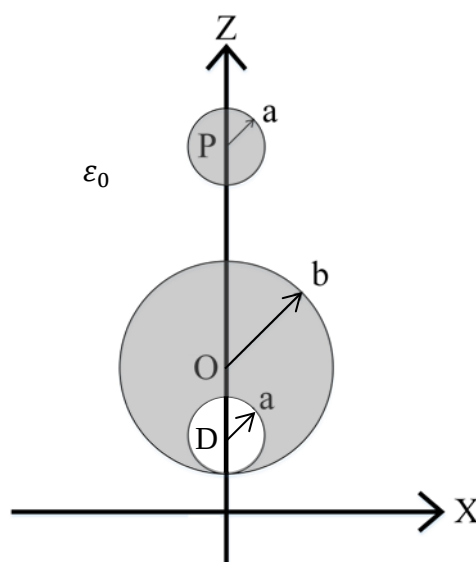
五、有一球體置於真空中，其球心 O 的座標為 $(x_c, y_c, z_c) = (0, 0, h)$ ，請計算：（共2題，共20分）

（一）如【圖8】所示，若此球體為一均勻分布總電荷為 Q_0 之中空球體，其內徑為 a 、外徑為 b ，現有一無窮平面接地導體置於 $z=0$ 平面，請計算球心 O 的電場 $\vec{E}_c$ （5分），若 $P = (2h, 0, 0)$ ，求 P 點的電場 $\vec{E}_p$ （計算至小數點後第3位，以下四捨五入）（10分）？

（二）如【圖9】所示，若一均勻分布總電荷為 Q_0 半徑為 b 之球體，現將此球體挖出一半徑為 a 之小球體，並將此小球體置於原球體上方，球心 D 座標為 $(x_d, y_d, z_d) = (0, 0, h-2a)$ ，球心 P 座標為 $(x_p, y_p, z_p) = (0, 0, 2h)$ ，其中 $a = \frac{1}{3}b$ ， $b = \frac{1}{2}h$ ；請計算原點 $(x, y, z) = (0, 0, 0)$ 之電場 $\vec{E}$ ，須註明方向（計算至小數點後第3位，以下四捨五入）。（5分）

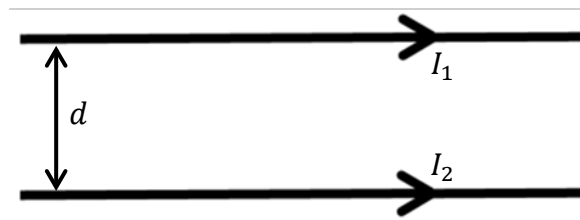


【圖8】



【圖9】

六、如【圖 10】所示，空間中有二無窮長平行導體相距 d ，帶同向電流 I_1 和 I_2 ，請計算導線間每單位長度之作用力，須註明作用力為吸引力或相斥力。（10 分）



【圖 10】

經濟部所屬事業機構 110 年新進職員甄試試題

類別：電機（一）

節次：第三節

科目：1. 電力系統與電機機械 2. 電磁學

注意
事項

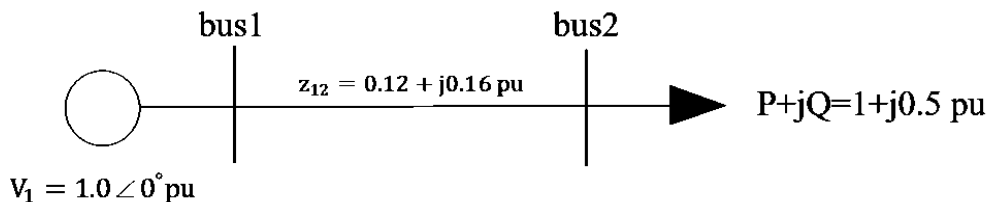
1. 本試題共 2 頁(A4 紙 1 張)。
2. 可使用本甄試簡章規定之電子計算器。
3. 本試題分 6 大題，每題配分於題目後標明，共 100 分。須用黑色或藍色原子筆或鋼筆在答案卷指定範圍內作答，不提供額外之答案卷，作答時須詳列解答過程，於本試題或其他紙張作答者不予計分。
4. 本試題採雙面印刷，請注意正、背面試題。
5. 考試結束前離場者，試題須隨答案卷繳回，俟本節考試結束後，始得至原試場或適當處所索取。
6. 考試時間：120 分鐘。

一、某三相 765 kV、60 Hz 輸電線長 400 公里，每相輸電線電感為 0.88 mH/km、每相輸電線電容為 0.0126 μ F/km，假設輸電線無耗損，請計算：（2 題，每題 5 分，共 10 分）

(一) 輸電線突波阻抗 Z_c (Ω ，計算至小數點後第 1 位，以下四捨五入)。

(二) 輸電線突波阻抗承載 SIL (MW，計算至整數位，以下四捨五入)。

二、如【圖 1】所示為一雙匯流排系統，發電機連接於匯流排 1，且 $V_1 = 1.0 \angle 0^\circ$ pu；匯流排 2 負載吸收 $(1+j0.5)$ pu 之功率；輸電線阻抗 $z_{12} = 0.12 + j0.16$ pu。請利用牛頓-拉弗森法 (Newton-Raphson)，以初始估計值 $V_2^{(0)} = 1.0 \angle 0^\circ$ pu，執行二次疊代，請計算：（2 題，每題 10 分，共 20 分）



【圖 1】

(一) 第一次疊代後 $\delta_2^{(1)}$ 為多少度 (radian，1 度 = 57.3° ；計算至小數點後第 1 位，以下四捨五入)？

(二) 第二次疊代後 $|V_2^{(2)}|$ 為多少 pu (計算至小數點後第 4 位，以下四捨五入)？

三、一部三相 480 V、4 極、60 Hz、25 馬力、Y 接線的感應電動機，其換算到定子側的單相阻抗分別為 $R_1 = 0.64 \Omega$ 、 $R_2 = 0.33 \Omega$ 、 $X_1 = 1.1 \Omega$ 、 $X_2 = 0.46 \Omega$ 、 $X_M = 26 \Omega$ ，且總旋轉損失為 1000 W (包含鐵損)。在額定電壓時，其轉差率為 2.2 %，請計算：（2 題，每題 10 分，共 20 分）

註： $\pi = 3.1415$

(一) 定子電流 I_1 (計算至小數點後第 3 位，以下四捨五入)。

(二) 輸出轉矩 T_m (計算至小數點後第 2 位，以下四捨五入)。

四、有一均質導線，其截面之圓半徑 $R = 0.6 \text{ mm}$ 且該導線長度 $l = 10^2 \text{ m}$ ，若導線兩端施加電位 $V = 8 \text{ V}$ 後，電流值 $I = 0.18 \text{ A}$ ，導線材質之電子移動率為 $g = 1.6 \times 10^{-3} \text{ m}^2/\text{V} \cdot \text{s}$ ，請計算：（2 題，每題 10 分，共 20 分）

註： $\pi = 3.1415$

(一)導線材質的電導率 σ (計算結果請以 10^6 表示，並計算至小數點後第 4 位，以下四捨五入)。

(二)導線內的電子漂移速度 v 。

五、平面波位於真空中之相速度 $v_0 = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ ，若平面波在介電係數 $\epsilon = 9\epsilon_0$ 的介質中且該平面波頻率為 500 MHz ，請計算：(計算至小數點後第 1 位，以下四捨五入)。（2 題，每題 10 分，共 20 分）

註： $\pi = 3.1415$ ，導磁係數 $\mu = \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$

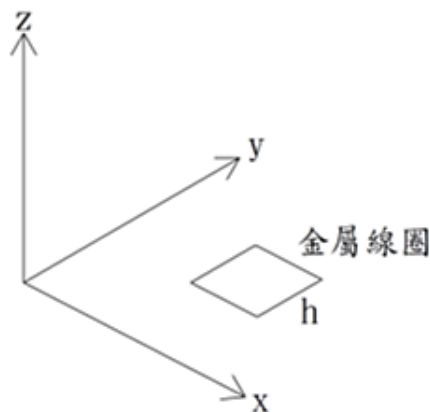
(一)平面波於介質中的波長 λ (單位：公尺)。

(二)平面波於介質中的介質特性阻抗 Z_c (單位： Ω)。

六、環境中存在一均勻低頻磁場 $\vec{B} = \hat{z}B_0\sin\omega t$ ， $\hat{z}$ 為 z 軸的單位向量如【圖 2】所示。若將一正方形封閉金屬線圈置放於該低頻磁場當中，該金屬線圈邊長為 h 公尺，電阻為 $R \Omega$ ，請計算：（2 題，每題 5 分，共 10 分）

(一)金屬線圈之平均消耗功率 P_{av} 。

(二)金屬線圈所承受的總磁力 $\vec{F}_{total}$ 。



【圖 2】

經濟部所屬事業機構 110 年新進職員甄試試題

類別：電機（二）

節次：第三節

科目：1. 電力系統 2. 電機機械

注意事項

1. 本試題共 2 頁(A4 紙 1 張)。
2. 可使用本甄試簡章規定之電子計算器。
3. 本試題分 6 大題，每題配分於題目後標明，共 100 分。須用黑色或藍色原子筆或鋼筆在答案卷指定範圍內作答，不提供額外之答案卷，作答時須詳列解答過程，於本試題或其他紙張作答者不予計分。
4. 本試題採雙面印刷，請注意正、背面試題。
5. 考試結束前離場者，試題須隨答案卷繳回，俟本節考試結束後，始得至原試場或適當處所索取。
6. 考試時間：120 分鐘。

一、以 ANSI Code 編號之保護電驛如下：27、32、46、49、51、51N、59、64、81、87G（2 題，每題 10 分，共 20 分）

(一)請列表依序說明上述各電驛之名稱。

(二)請列表依序說明上述各電驛之保護功能與目的。

二、一台 60 kVA、8800/220 V 變壓器，開路試驗量測得 250 W，短路試驗量測得 200 W，請計算(計算至小數點後第 2 位，以下四捨五入)：（共 2 題，共 15 分）

(一)工作於額定電壓與功率因數為 1.0 之額定負載，其效率為多少%？（5 分）

(二)將變壓器接成 8800/9020 V 之自耦變壓器，其額定容量為多少 kVA（5 分）？其效率為多少%（5 分）？

三、三個阻抗值均為 $Z_p = 4.00 + j3.00 = 5.00 \angle 36.9^\circ \Omega$ ，連接成如【圖 1】所示。對平衡 208 V 之線間電壓，請計算(計算至小數點後第 2 位，以下四捨五入)：（5 題，每題 3 分，共 15 分）

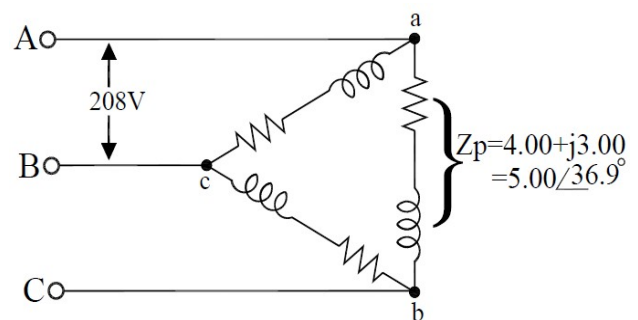
(一)線電流為多少 A？

(二)總功率為多少 W？

(三)電抗功率為多少 VAR？

(四)多少 VA？

(五)功率因數？



【圖 1】

四、一部 208 V，20 hp，四極，50 Hz，Y 連接感應電動機，滿載轉速差為 10%，請計算(計算至小數點後第 2 位，以下四捨五入)：(4 題，每題 5 分，共 20 分)

(一)此電動機同步速度為多少 rpm？

(二)此電動機在額定負載時之轉子速度為多少 rpm？

(三)此電動機在額定負載時之轉子頻率為多少 Hz？

(四)此電動機在額定負載時之軸轉矩為多少 N - m？

五、三台 30：1 降壓單相變壓器，連接成 Y-Y，由一次側外加 12 kV 三相平衡電源，若二次側供給 200 kW，功率因數為 0.8 之平衡三相負載時，請計算(計算至小數點後第 2 位，以下四捨五入)：(4 題，每題 5 分，共 20 分)

(一)每台變壓器之額定容量為多少 kVA？

(二)二次側之線電壓為多少 V？

(三)二次側之線電流為多少 A？

(四)一次側之線電流為多少 A？

六、一部 200 kW 之直流發電機，其固定損失及滿載時之可變損失均為 5 kW，在半載時可變損失為 2 kW，假設此發電機在一天中的運轉情形為滿載 4 小時，半載 12 小時，其餘 8 小時為空轉，請計算該發電機(計算至小數點後第 2 位，以下四捨五入)：(共 3 題，共 10 分)

(一)全日效率為多少%？(4 分)

(二)滿載效率為多少%？(3 分)

(三)半載效率為多少%？(3 分)

經濟部所屬事業機構 111 年新進職員甄試試題

類別：電機(一)

節次：第三節

科目：1. 電力系統與電機機械 2. 電磁學

注意
事項

1. 本試題共 2 頁(A4 紙 1 張)。
2. 可使用本甄試簡章規定之電子計算器。
3. 本試題分 6 大題，每題配分於題目後標明，共 100 分。須用黑色或藍色原子筆或鋼筆在答案卷指定範圍內作答，不提供額外之答案卷，作答時須詳列解答過程，於本試題或其他紙張作答者不予計分。
4. 本試題採雙面印刷，請注意正、背面試題。
5. 考試結束前離場者，試題須隨答案卷繳回，俟本節考試結束後，始得至原試場或適當處所索取。
6. 考試時間：120 分鐘。

一、有 2 座火力發電廠 P_1 及 P_2 ，其燃料成本函數(單位為元/MWh)分別如下：

$$C_1(P_1) = 400 + 6.0P_1 + 0.004P_1^2$$

$$C_2(P_2) = 500 + 6.8P_2 + 0.002P_2^2$$

若忽略輸電線耗損，試求：(3 題，每題 5 分，共 15 分)

(一)當系統總負載 $P_D = P_1 + P_2 = 550$ MW，在符合經濟調度下， P_1 及 P_2 發電廠之發電量各為多少？

(二)假設 P_1 發電廠之發電量限制為 $50 \text{ MW} \leq P_1 \leq 200 \text{ MW}$ ， P_2 發電廠之發電量限制為 $50 \text{ MW} \leq P_2 \leq 400 \text{ MW}$ ，系統總負載 $P_D = P_1 + P_2 = 550$ MW，在符合經濟調度下， P_1 及 P_2 發電廠之發電量各為多少？

(三)請簡述電力系統經濟調度之目的？

二、三相輸電線線路長度為 40 公里(短程輸電線路)，每相輸電線路常數 $r = 0.15 \Omega/\text{km}$ 、 $L = 1.3263 \text{ mH}/\text{km}$ ，受電端之電壓為 220 kV，頻率為 60 Hz，負載功率為 381 MVA，功率因數為 0.8 落後，試求(計算至小數點後第 1 位，以下四捨五入)：(2 題，每題 10 分，共 20 分)

(一)送電端之三相輸入功率。

(二)電壓調整率(以百分比表示)。

三、有一單相變壓器(20 kVA、8000/240 V、60 Hz)，其高壓側施作開路試驗及短路試驗，所得數據如下所列，試求(計算至小數點後第 6 位，以下四捨五入)：(2 題，共 15 分)

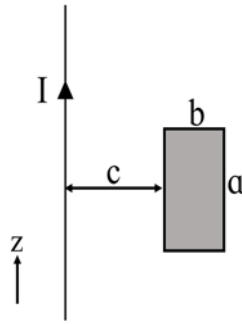
$$\text{短路試驗：} P_{sc} = 240 \text{ W}、V_{sc} = 489 \text{ V}、I_{sc} = 2.5 \text{ A}$$

$$\text{開路試驗：} P_{oc} = 400 \text{ W}、V_{oc} = 8000 \text{ V}、I_{oc} = 0.214 \text{ A}$$

(一)參考至高壓側等效電路之阻抗。(10 分)

(二)請繪出(一)之等效電路圖。(5 分)

四、如【圖 1】所示，真空中一無限長之導線上有靜電流 I ，試求通過導線附近長方形線圈(長為 a ，寬為 b ，距離為 c)之磁通量？(10 分)



【圖 1】

五、已知自由空間裡之球對稱電場分布如下，

$$\vec{E} = \begin{cases} \vec{a}_R \frac{R\rho_0}{\epsilon_0}, & R < b \\ \vec{a}_R \frac{b^3\rho_0}{R^2\epsilon_0}, & R > b \end{cases}$$

試求：(2 題，每題 10 分，共 20 分)

(一)在 $R < b$ 之電位 V 。

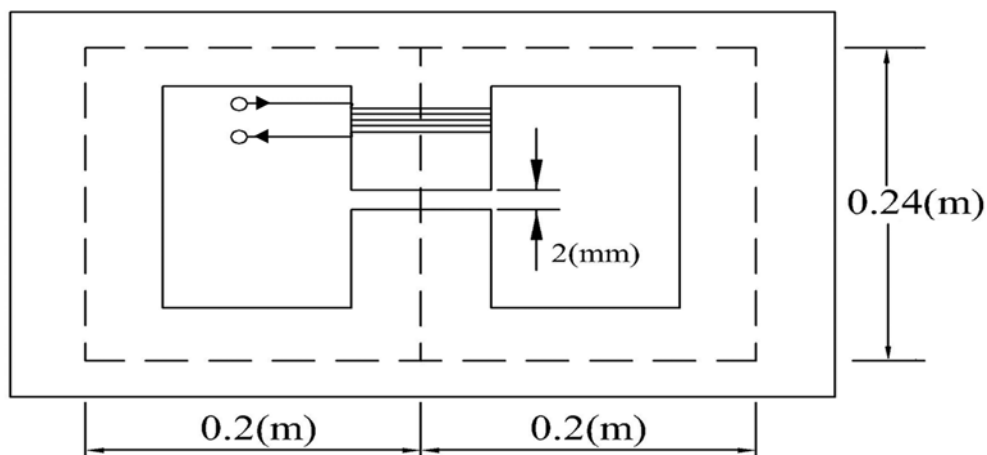
(二)儲存於電場之總能量 W_e 。

六、如【圖 2】所示，一磁路系統在中央分支鐵心有 $N=400$ 匝的線圈，流入 $I=2A$ 之穩態電流，該鐵心的橫截面積為 $S=10^{-3}(m^2)$ ，相對導磁係數為 $\mu_r=5000$ ，試求：(2 題，每題 10 分，共 20 分)

註： $\pi=3.14159$ ， $\mu_0=4\pi \times 10^{-7}$

(一)中央分支磁通量 ϕ (計算結果請以 10^{-4} 表示，並計算至小數點後第 2 位，以下四捨五入)。

(二)空氣間隙磁場強度 H (計算結果請以 10^5 表示，並計算至小數點後第 2 位，以下四捨五入)。



【圖 2】

經濟部所屬事業機構 111 年新進職員甄試試題

類別：電機(二)

節次：第三節

科目：1. 電力系統 2. 電機機械

注意事項

1. 本試題共 2 頁(A4 紙 1 張)。
2. 可使用本甄試簡章規定之電子計算器。
3. 本試題分 6 大題，每題配分於題目後標明，共 100 分。須用黑色或藍色原子筆或鋼筆在答案卷指定範圍內作答，不提供額外之答案卷，作答時須詳列解答過程，於本試題或其他紙張作答者不予計分。
4. 本試題採雙面印刷，請注意正、背面試題。
5. 考試結束前離場者，試題須隨答案卷繳回，俟本節考試結束後，始得至原試場或適當處所索取。
6. 考試時間：120 分鐘。

一、請解釋下列電力系統專有名詞：(5 題，每題 3 分，共 15 分)

(一) 傅倫第效應(Ferranti Effect)

(二) 無限匯流排(Infinite Bus)

(三) 暫態穩定度(Transient Stability)

(四) 差動保護(Differential Protection)

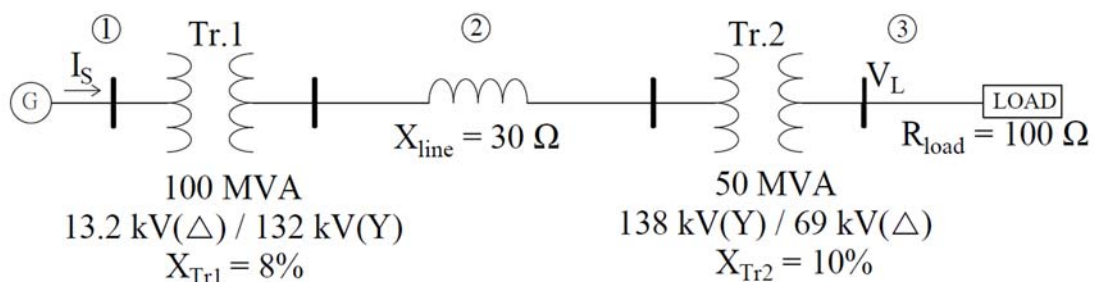
(五) 斷路器啟斷容量(Interrupting Capacity)

二、【圖 1】為具有 3 個電壓等級之三相平衡電力系統單線圖，圖中所示各變壓器之標么電抗值為以本身額定為基準計算求得，若發電機之輸出線電壓為 13.8 kV，輸電線之每線總電抗值為 $30\ \Omega$ ，負載為 Y 接每相 $100\ \Omega$ 之純電阻負載，請回答下列問題：(3 題，共 20 分)

(一) 請以第二台變壓器(Tr.2)之額定做為全系統標么計算基準值，繪出標么系統圖(計算至小數點後第 4 位，以下四捨五入)。(10 分)

(二) 請計算發電機輸出線電流 I_s 之實際值大小為多少 A(計算至小數點後第 2 位，以下四捨五入)? (5 分)

(三) 請計算負載線電壓 V_L 之實際值大小為多少 kV(計算至小數點後第 2 位，以下四捨五入)? (5 分)



【圖 1】

三、某台三相 50 MVA、25 kV、60 Hz、定子電樞繞組 Y 接、中性點直接接地之同步發電機，其正序電抗為 15%、負序電抗為 10%、零序電抗為 5%，若故障皆為直接故障(即故障阻抗為零)，請計算(計算至小數點後第 2 位，以下四捨五入)：(3 題，每題 5 分，共 15 分)

(一)發電機輸出端發生單線對地故障時，流入接地點之故障電流大小為多少 kA？

(二)發電機輸出端發生兩線對地故障時，流入接地點之故障電流大小為多少 kA？

(三)若要將單線對地故障電流大小限制為三相短路故障電流大小，應在發電機中性點對地間串接多少毫亨利(mH)之電感器？

四、欲利用數台單相變壓器連接成一個三相變壓器組，已知三相負載為 240 V、120 kW、功率因數 0.8 落後，供電電壓為三相 4160 V，請依照下列情形分別計算其組成之單相變壓器額定容量、一二次側額定電壓及一二次側額定電流(計算至小數點後第 2 位，以下四捨五入)：(3 題，每題 5 分，共 15 分)

(一)三台相同規格單相變壓器 Y- Δ 接。

(二)三台相同規格單相變壓器 Δ - Δ 接。

(三)二台相同規格單相變壓器 V-V 接。

五、一台 4 極、30 HP、380 V、60 Hz 之三相鼠籠式感應電動機，其運轉在滿載時之轉差率為 2.5%、功率因數為 0.85、效率為 92%；若將此電動機接在三相 380 V 電源啟動時，線路電流為滿載電流之 6 倍，並產生 3 倍之滿載轉矩，請計算(計算至小數點後第 2 位，以下四捨五入)：(3 題，每題 5 分，共 15 分)

(一)啟動電流為多少 A？

(二)啟動轉矩為多少 nt-m？

(三)若利用啟動補償器降低電壓，以使電動機啟動時產生滿載轉矩，啟動時啟動補償器電源側之線路電流為多少 A？

六、以原動機驅動一台 25 MVA、22 kV、60 Hz、Y 接三相隱極式同步發電機，已知其每相同步電抗為 $5\ \Omega$ ，電樞繞組之等效電阻可忽略；若調整此同步發電機之激磁電流，使其供應額定電壓及額定容量給功率因數 0.8 落後的三相負載，請計算(計算至小數點後第 2 位，以下四捨五入)：(4 題，每題 5 分，共 20 分)

(一)每相電樞感應電勢大小為多少 V？

(二)電壓調整率為多少%？

(三)若維持激磁電流不變，且減少原動機驅動轉矩，使發電機輸出實功率降為 15 MW，則此時發電機電樞電流大小為多少 A？

(四)若仍維持激磁電流不變，此發電機可提供之穩態最大實功率為多少 MW？

經濟部所屬事業機構 112 年新進職員甄試試題

類別：電機(一)

節次：第三節

科目：1. 電力系統與電機機械 2. 電磁學

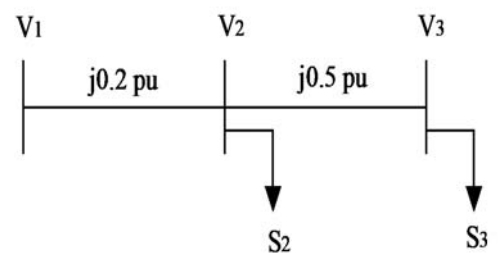
注意事項

1. 本試題共 2 頁(A4 紙 1 張)。
2. 可使用本甄試簡章規定之電子計算器。
3. 本試題分 6 大題，每題配分於題目後標明，共 100 分。須用黑色或藍色原子筆或鋼筆在答案卷指定範圍內作答，不提供額外之答案卷，作答時須詳列解答過程，於本試題或其他紙張作答者不予計分。
4. 本試題採雙面印刷，請注意正、背面試題。
5. 考試結束前離場者，試題須隨答案卷繳回，俟本節考試結束後，始得至原試場或適當處所索取。
6. 考試時間：120 分鐘。

一、某三相電力系統單線圖如【圖 1】所示，匯流排 2 之負載 $S_2=16.44 \text{ MW}-j38.1 \text{ MVar}$ ，匯流排 3 之負載 $S_3=80.31 \text{ MW}+j64.2 \text{ MVar}$ ，所有阻抗標么值皆以 100 MVA、500 kV 為基準，如保持匯流排 3 電壓於 $500\angle 0^\circ \text{ kV}$ ，請回答下列問題(計算至小數點後第 2 位，以下四捨五入)：(2 題，每題 10 分，共 20 分)

(一) 匯流排 2 之電壓大小 $|V_2|$ (以 kV 值表示) 為多少？

(二) 匯流排 1 之電壓大小 $|V_1|$ (以 kV 值表示) 為多少？



【圖 1】

二、某電力公司有 3 部火力發電機組，其發電成本與運轉限制如下：

$$C_1(P_1)=150+8P_1+0.04P_1^2, 40 \leq P_1 \leq 100$$

$$C_2(P_2)=50+6P_2+0.02P_2^2, 100 \leq P_2 \leq 250$$

$$C_3(P_3)=300+4P_3+0.01P_3^2, 50 \leq P_3 \leq 600$$

發電機容量單位為 MW，發電成本單位為仟元/h，若忽略線路損失，用戶負載需求為 860 MW。又該電力公司有另一座太陽能電廠可提供 100 MW 電力，此時雲層飄過上空，導致其發電量降為一半，請回答下列問題(計算至小數點後第 2 位，以下四捨五入)：(4 題，共 20 分)

(一) 在最佳調度時，該電力公司系統遞增成本 λ 為多少仟元/MWh？(5 分)

(二) 在最佳調度時， P_1 、 P_2 、 P_3 分別為多少 MW？(9 分)

(三) 若不考慮太陽能電廠之發電成本，在最佳調度時系統之總發電成本為多少仟元/h？(3 分)

(四) 該電力公司平均每度發電成本為多少元/kWh？(3 分)

三、某三相六極 60 Hz 感應電動機之額定電壓為 480 V，滿載轉速為 1140 rpm，若忽略摩擦損失、風阻損失及雜散負載損失，請回答下列問題：（2 題，每題 5 分，共 10 分）

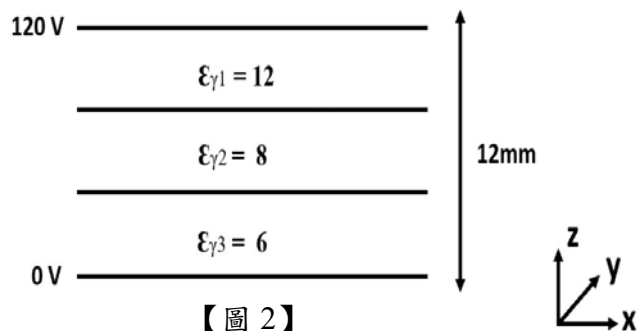
(一)感應電動機之同步轉速為多少 rpm？

(二)感應電動機滿載時之轉子頻率為多少 Hz？

四、某平行板電容如【圖 2】所示，其平板面積為 5 m^2 ，中間夾有 3 種不同介電質，厚度均為 4 mm，其相對介質係數分別為 $\epsilon_{r1}=12$ 、 $\epsilon_{r2}=8$ 及 $\epsilon_{r3}=6$ ，真空中介電係數 $\epsilon_0=8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ ，若忽略邊際，上下平板電容間有 120 V 電位，請回答下列問題(計算至小數點後第 2 位，以下四捨五入)：（2 題，每題 10 分，共 20 分）

(一)平行板電容每一個介電質區域之極化(Polarization, P)為多少 C/m^2 ？

(二)平行板電容之電容值為多少法拉(F)？



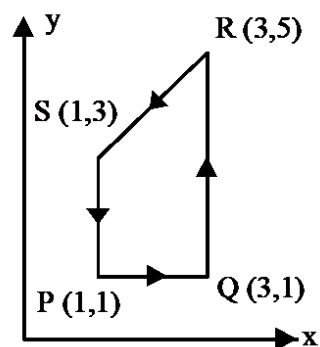
五、某長度 50 m 之同軸電纜，電感與電容分別為 $0.25 \mu\text{H/m}$ 及 50 pF/m ，工作頻率為 100 kHz，真空中介電係數 $\epsilon_0=8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ 、導磁係數 $\mu=\mu_0=4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$ ，請回答下列問題(計算至小數點後第 2 位，以下四捨五入， $\pi=3.14$)：（3 題，共 20 分）

(一)傳輸線之特性阻抗 Z_C 為多少歐姆(Ω)，相位常數 β 為多少 rad/m ？（10 分）

(二)若介質(Medium)之導磁係數與自由空間相同，該介質之介電係數為何？（5 分）

(三)傳輸線之延遲時間為多少秒(S)？（5 分）

六、如【圖 3】所示，一封閉路徑 C 以 PQRSP 表示，其中 $\hat{x}$ 、 $\hat{y}$ 表示 x、y 軸之單位向量。現有一力場 $\vec{F} = x\hat{y}$ ，試求各邊 PQ、QR、RS、SP 之 $\int \vec{F} \cdot d\vec{l}$ 值及封閉路徑 $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{l}$ 總值？（10 分）



經濟部所屬事業機構 112 年新進職員甄試試題

類別：電機(二)

節次：第三節

科目：1. 電力系統 2. 電機機械

注意
事項

1. 本試題共 3 頁(A3 紙 1 張)。
2. 可使用本甄試簡章規定之電子計算器。
3. 本試題分 6 大題，每題配分於題目後標明，共 100 分。須用黑色或藍色原子筆或鋼筆在答案卷指定範圍內作答，不提供額外之答案卷，作答時須詳列解答過程，於本試題或其他紙張作答者不予計分。
4. 本試題採雙面印刷，請注意正、背面試題。
5. 考試結束前離場者，試題須隨答案卷繳回，俟本節考試結束後，始得至原試場或適當處所索取。
6. 考試時間：120 分鐘。

一、如【圖 1】所示為一 208 V 的三相電力系統，此系統包含一個理想的三相 Y 接發電機，發電機經由輸電線供應之一 Y 接負載，輸電線的阻抗為 $0.06 + j0.12 \Omega$ ，每相的負載為 $12 + j9 \Omega$ ，試求(計算至小數點第 2 位，以下四捨五入)：(7 題，共 20 分)

(一)線電流的大小為多少？(2 分)

(二)負載上之線電壓及相電壓的大小為多少？(3 分)

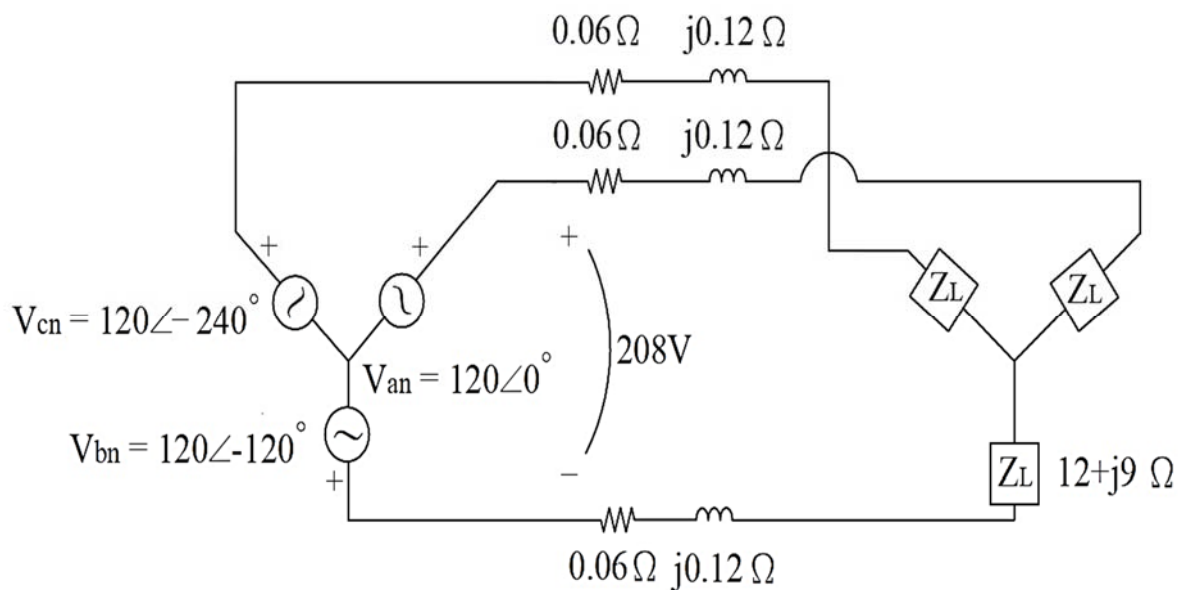
(三)負載消耗的實功率、虛功率及視在功率為多少？(3 分)

(四)負載之功率因數為多少？(3 分)

(五)傳輸線上所消耗的實功率、虛功率及視在功率為多少？(3 分)

(六)發電機所供應的實功率、虛功率及視在功率為多少？(3 分)

(七)發電機之功率因數為多少？(3 分)



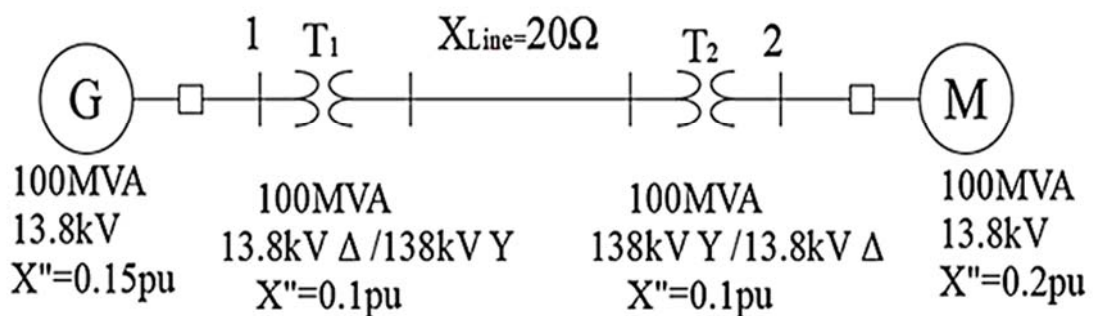
【圖 1】

二、考慮如【圖 2】所示之電力系統，若忽略故障前負載電流，已知故障前電壓為 1.05 pu，試求(計算至小數點第 2 位，以下四捨五入)：(3 題，每題 5 分，共 15 分)

(一)匯流排阻抗矩陣 Z_{bus} 為多少 pu？

(二)設匯流排 1 發生三相短路故障，試利用 Z_{bus} 求解次暫態故障電流為多少 pu？又其中由輸電線部分供應之電流為多少 pu？

(三)設匯流排 2 發生三相短路故障，試利用 Z_{bus} 求解次暫態故障電流為多少 pu？又其中由輸電線部分供應之電流為多少 pu？



【圖 2】

三、額定為 100 MVA、20 KV 的同步發電機，其正序、負序及零序電抗分別為 $X_1=X_2=0.1$ pu 及 $X_0=0.05$ pu，又此發電機中性點採電抗接地，且該接地電抗器 X_n 為 0.2Ω 。若此發電機正運轉在額定電壓，沒有負載，且與系統解聯的情況下，發電機出口端發生 a 相接地故障，接地電阻為零，試求：(3 題，每題 5 分，共 15 分)

(一)接地電抗器 X_n 為多少 pu？

(二)請繪出單相接地故障相序網路戴維寧等效電路(以 pu 表示)。

(三) a 相故障電流大小為多少 KA？

四、兩部相同的三相 Y 接同步發電機 G_1 與 G_2 並聯運轉，每部之同步電抗每相為 $X_s=50 \Omega$ ，若電樞電阻不計，磁飽和所引起的影響亦不予考慮。設輸出線電壓為 6.6 KV、總輸出功率為 800 KW，功率因數為 0.8 落後， G_1 與 G_2 的磁場電流分別為 I_{f1} 與 I_{f2} ，若輸出之有效功率兩發電機平均分攤， G_1 發電機電樞電流 $I_1=51$ A(相位落後電壓)，試求(計算至小數點第 2 位，以下四捨五入)：(3 題，每題 5 分，共 15 分)

(一) G_2 發電機電樞電流 I_2 為多少？

(二) G_1 與 G_2 的磁場電流的比值 $\frac{I_{f1}}{I_{f2}}$ 為多少？

(三) G_1 與 G_2 的發電機功率角分別為多少？

五、如果一個消耗 9 KVA 的三相電感性負載連接至線間電壓為 380 V 的三相供電系統時，其操作功因為 0.707 落後。此時若將一個具有每相等效同步電抗為 0.72Ω 之三相同步電動機並聯至電源側，該三相同步電動機將可提供 12 KW 的三相實功輸出(假設機械與鐵心損失可以忽略)，同時電動機與電感性負載組合將可操作功因為 1.0 的情形下，試求(計算至小數點第 2 位，以下四捨五入)：(3 題，每題 5 分，共 15 分)

(一)供應至三相電感性負載的線路電流為多少？

(二)供應至三相同步電動機的線路電流為多少？

(三)由電源所供應出來的線路總複數功率(實功與虛功)為多少？

六、一 10 KVA、2200/110V、60 HZ 之單相變壓器，在額定電壓及額定電流運用時，渦流耗損 $P_e=20W$ ，磁滯耗損 $P_n=40W$ ，銅損 $P_{cu}=190W$ ，最大磁通密度 $B_m=1 \text{ Wb/m}^2$ ，若電源頻率改為 50 HZ，初級電壓仍為 2200V，試求改頻率後(計算至小數點第 2 位，以下四捨五入)：
(4 題，每題 5 分，共 20 分)

(一)渦流耗損為多少？

(二)磁滯耗損為多少？

(三)銅損為多少？

(四)額定功率為多少？

經濟部所屬事業機構 113 年新進職員甄試試題

類別：電機

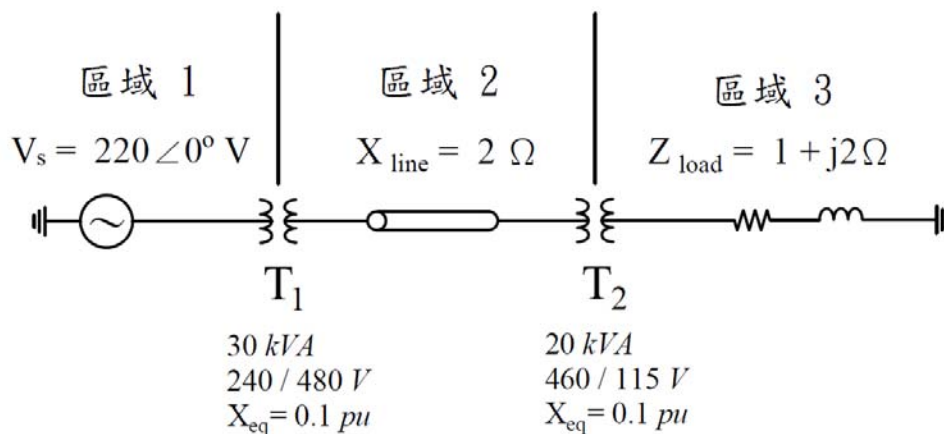
節次：第三節

科目：1. 電力系統 2. 電機機械

注意事項

1. 本試題共 2 頁(A4 紙 1 張)。
2. 可使用本甄試簡章規定之電子計算器。
3. 本試題分 6 大題，每題配分於題目後標明，共 100 分。須用黑色或藍色原子筆或鋼筆在答案卷指定範圍內作答，不提供額外之答案卷，作答時須詳列解答過程，於本試題或其他紙張作答者不予計分。
4. 本試題採雙面印刷，請注意正、背面試題。
5. 考試結束前離場者，試題須隨答案卷繳回，俟本節考試結束後，始得至原試場或適當處所索取。
6. 考試時間：120 分鐘。

- 一、如【圖 1】所示，某單相系統以變壓器 T_1 及 T_2 分隔成 3 個區域，以區域 1 之 30 kVA，240 V 為基準，請回答下列問題(計算至小數點後第 3 位，以下四捨五入)：(2 題，共 25 分)
- (一)請繪出標么電路圖，且明確標示電源電壓、 T_1 變壓器標么阻抗、 T_2 變壓器標么阻抗、區域 2 傳輸線標么阻抗及區域 3 負載阻抗等標么值。(15 分)
- (二)請計算負載電流，並分別以標么值及安培表示。(10 分)



【圖 1】

- 二、2 部火力機組並聯運轉，其機組熱耗率曲線及燃料成本如下，請回答下列問題：(2 題，共 15 分)

【表 1】

機組熱耗率曲線(Mbtu/hr)	燃料成本(\$/MBtu)
$H_1 : 1000 + 60P_1 + 0.02P_1^2$	1.25
$H_2 : 2500 + 40P_2 + 0.05P_2^2$	1

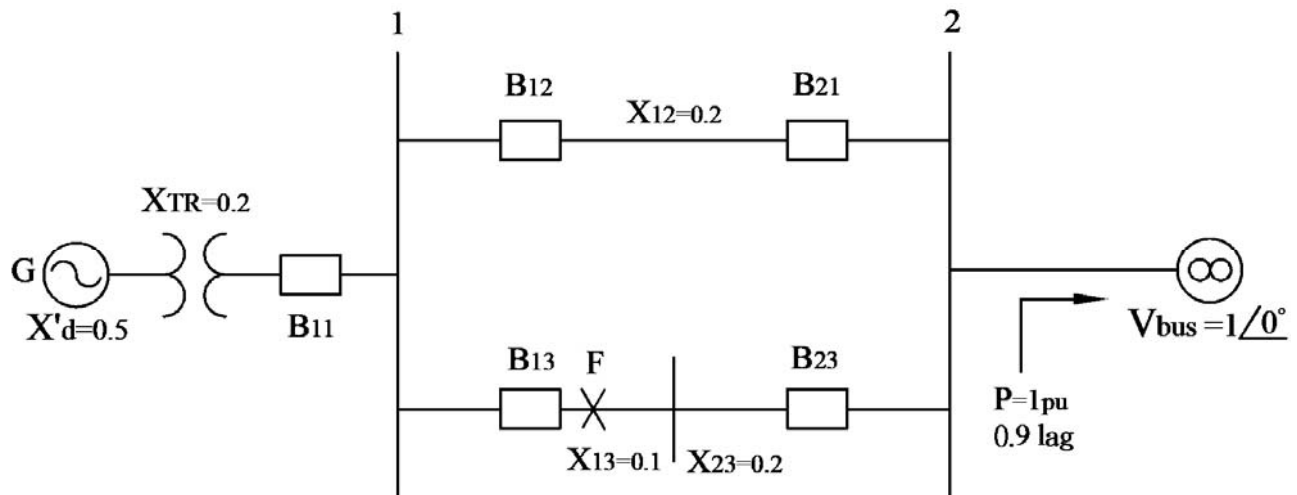
- (一)若總負載量為 500 MW，請問在經濟調度下 2 部發電機發電量分別為何？(10 分)
- (二)承上題，試求總發電成本為何？(5 分)

三、如【圖 2】所示之電力系統單線圖，同步發電機連接變壓器後，經 2 條平行輸電線傳送電力至無限匯流排(infinite bus)，圖中標示之所有標么電抗均使用相同基準，若無限匯流排以 0.9 落後功因取得 1 pu 實功，試求(計算至小數點後第 3 位，以下四捨五入)：(3 題，共 10 分)

(一)線路電流為何？(3 分)

(二)發電機內電勢為何？(3 分)

(三)列出發電機供應電功率之方程式。(4 分)



【圖 2】

四、某具額定容量 25 kVA 單相變壓器，其變壓比為 1200 V/240 V，原線圈阻抗為 $R_{e1}=1.5 \Omega$ ， $X_{e1}=2 \Omega$ ，於低壓側接 1 個電感性負載，其阻抗為 $R_L=0.5 \Omega$ ， $X_L=0.1 \Omega$ ，若高壓側加入 1000 V，試求(計算至小數點後第 2 位，以下四捨五入)：(4 題，每題 5 分，共 20 分)

註： $(Z = \sqrt{R^2 + X^2})$

(一)高壓側電流為何？

(二)負載側電流為何？

(三)負載端電壓為何？

(四)負載短路時，高壓側電流為何？

五、有某 4 極，3 相 60 HZ，220 V， Δ 接繞線式感應電動機，其轉子為 Y 型接線，定子匝數與轉子匝數之比為 4：1，滿載轉速為 1600 rpm，轉子電阻為 0.5Ω ，堵住靜止時轉子電抗為 1Ω ，試求(計算至小數點後第 2 位，以下四捨五入)：(4 題，每題 5 分，共 20 分)

(一)堵住靜止時轉子每相之線電壓為何？

(二)在滿載運轉下轉子每相線電流為何？

(三)滿載時轉子三相總輸入功率為何？

(四)滿載時轉子銅損為何？

六、某具 120 V 直流分激電動機的電樞電阻為 0.4Ω ，電刷壓降為 2 V，額定電源電流為 80 A，場電阻為 25Ω ，試求(計算至小數點後第 2 位，以下四捨五入)：(2 題，每題 5 分，共 10 分)

(一)該電動機最大啟動電流為何？

(二)若限制啟動電流為額定 160%，則該串聯之啟動電阻值為何？

經濟部所屬事業機構 113 年新進職員甄試試題

類別：電機

節次：第三節

科目：1. 電力系統 2. 電機機械

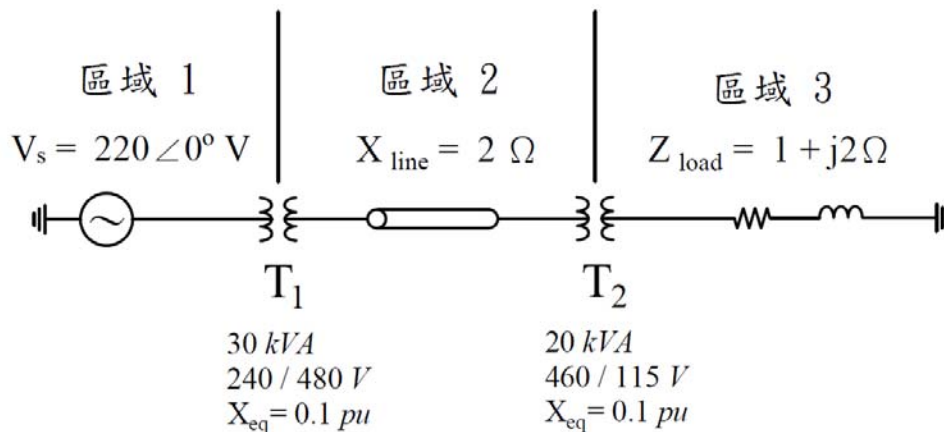
注意事項

1. 本試題共 2 頁(A4 紙 1 張)。
2. 可使用本甄試簡章規定之電子計算器。
3. 本試題分 6 大題，每題配分於題目後標明，共 100 分。須用黑色或藍色原子筆或鋼筆在答案卷指定範圍內作答，不提供額外之答案卷，作答時須詳列解答過程，於本試題或其他紙張作答者不予計分。
4. 本試題採雙面印刷，請注意正、背面試題。
5. 考試結束前離場者，試題須隨答案卷繳回，俟本節考試結束後，始得至原試場或適當處所索取。
6. 考試時間：120 分鐘。

一、如【圖 1】所示，某單相系統以變壓器 T_1 及 T_2 分隔成 3 個區域，以區域 1 之 30 kVA，240 V 為基準，請回答下列問題(計算至小數點後第 3 位，以下四捨五入)：(2 題，共 25 分)

(一)請繪出標么電路圖，且明確標示電源電壓、 T_1 變壓器標么阻抗、 T_2 變壓器標么阻抗、區域 2 傳輸線標么阻抗及區域 3 負載阻抗等標么值。(15 分)

(二)請計算負載電流，並分別以標么值及安培表示。(10 分)



【圖 1】

二、2 部火力機組並聯運轉，其機組熱耗率曲線及燃料成本如下，請回答下列問題：(2 題，共 15 分)

【表 1】

機組熱耗率曲線(Mbtu/hr)	燃料成本(\$/MBtu)
$H_1 : 1000 + 60P_1 + 0.02P_1^2$	1.25
$H_2 : 2500 + 40P_2 + 0.05P_2^2$	1

(一)若總負載量為 500 MW，請問在經濟調度下 2 部發電機發電量分別為何？(10 分)

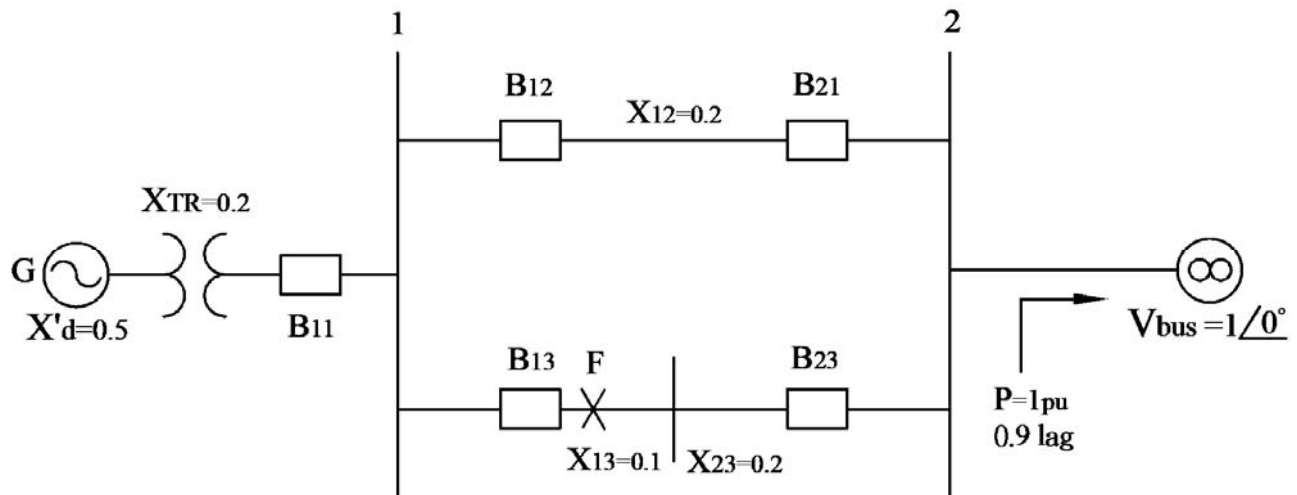
(二)承上題，試求總發電成本為何？(5 分)

三、如【圖 2】所示之電力系統單線圖，同步發電機連接變壓器後，經 2 條平行輸電線傳送電力至無限匯流排(infinite bus)，圖中標示之所有標么電抗均使用相同基準，若無限匯流排以 0.9 落後功因取得 1 pu 實功，試求(計算至小數點後第 3 位，以下四捨五入)：(3 題，共 10 分)

(一)線路電流為何？(3 分)

(二)發電機內電勢為何？(3 分)

(三)列出發電機供應電功率之方程式。(4 分)



【圖 2】

四、某具額定容量 25 kVA 單相變壓器，其變壓比為 1200 V/240 V，原線圈阻抗為 $R_{e1}=1.5 \Omega$ ， $X_{e1}=2 \Omega$ ，於低壓側接 1 個電感性負載，其阻抗為 $R_L=0.5 \Omega$ ， $X_L=0.1 \Omega$ ，若高壓側加入 1000 V，試求(計算至小數點後第 2 位，以下四捨五入)：(4 題，每題 5 分，共 20 分)

註： $(Z = \sqrt{R^2 + X^2})$

(一)高壓側電流為何？

(二)負載側電流為何？

(三)負載端電壓為何？

(四)負載短路時，高壓側電流為何？

五、有某 4 極，3 相 60 HZ，220 V， Δ 接繞線式感應電動機，其轉子為 Y 型接線，定子匝數與轉子匝數之比為 4：1，滿載轉速為 1600 rpm，轉子電阻為 0.5Ω ，堵住靜止時轉子電抗為 1Ω ，試求(計算至小數點後第 2 位，以下四捨五入)：(4 題，每題 5 分，共 20 分)

(一)堵住靜止時轉子每相之線電壓為何？

(二)在滿載運轉下轉子每相線電流為何？

(三)滿載時轉子三相總輸入功率為何？

(四)滿載時轉子銅損為何？

六、某具 120 V 直流分激電動機的電樞電阻為 0.4Ω ，電刷壓降為 2 V，額定電源電流為 80 A，場電阻為 25Ω ，試求(計算至小數點後第 2 位，以下四捨五入)：(2 題，每題 5 分，共 10 分)

(一)該電動機最大啟動電流為何？

(二)若限制啟動電流為額定 160%，則該串聯之啟動電阻值為何？

經濟部所屬事業機構 114 年新進職員甄試試題

類別：電機

節次：第三節

科目：1. 電力系統 2. 電機機械

注意事項

1. 本試題共 2 頁(A4 紙 1 張)。
2. 可使用本甄試簡章規定之電子計算器。
3. 本試題分 6 大題，每題配分於題目後標明，共 100 分。須用黑色或藍色原子筆或鋼筆在答案卷指定範圍內作答，不提供額外之答案卷，作答時須詳列解答過程，於本試題或其他紙張作答者不予計分。
4. 本試題採雙面印刷，請注意正、背面試題。
5. 考試結束前離場者，試題須隨答案卷繳回，俟本節考試結束後，始得至原試場或適當處所索取。
6. 考試時間：120 分鐘。

一、給予 1 組 138 kV，3 相輸電線路參數，其串聯阻抗為 $z = 0.8 + j 0.6 \Omega / m$ ，並聯導納 $y = j 2.0 \times 10^{-6} \text{ S} / m$ ，試求(計算至小數點後第 2 位，以下四捨五入)：(2 題，每題 5 分，共 10 分)

(一) 特性阻抗 Z_c (單位： Ω)。

(二) 傳播常數 γ (單位： m^{-1})。

二、某 3 相電力系統如【圖 1】所示，包括 1 部發電機、2 部變壓器(T_1 及 T_2)、1 條輸電線路和 1 組負載，已知發電機端線電壓為 22 kV。若選擇發電機電壓 22 kV 和容量 $S_B = 100 \text{ MVA}$ 為系統基準值，試求(計算至小數點後第 2 位，以下四捨五入)：(5 題，每題 5 分，共 25 分)

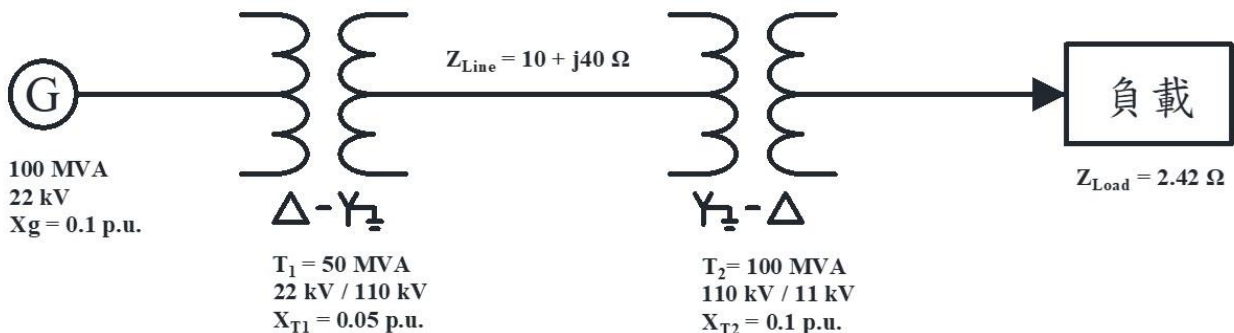
(一) 發電機電流(I_G)之標么值(單位：p.u.)及實際值(單位：A)。

(二) 輸電線電流(I_{Line})之標么值(單位：p.u.)及實際值(單位：A)。

(三) 負載電流(I_{Load})之標么值(單位：p.u.)及實際值(單位：A)。

(四) 負載電壓(V_{Load})之標么值(單位：p.u.)及實際值(單位：kV)。

(五) 負載吸收的功率(P_{Load})實際值(單位：MW)。



【圖 1】

三、有 1 額定為 10 kVA，2000 V/200 V 之單相變壓器，在高壓側加壓進行短路試驗，量測數據如下： $V_{sc} = 100 \text{ V}$ ， $I_{sc} = 5 \text{ A}$ ， $P_{sc} = 300 \text{ W}$ 。若忽略激磁損失，當低壓側接上阻抗負載為 $6 + j8 \Omega$ ，並維持負載端電壓為 200 V 時，試算：（3 題，每題 5 分，共 15 分）

(一)輸入端(一次側)電流(單位：A)。

(二)輸入端(一次側)電壓(單位：V)。

(三)輸入端(一次側)功率因數。

四、1 台 10 kVA、220 V/110 V、60 Hz 之單相變壓器，將其接成自耦變壓器 330 V/220 V。試求（計算至小數點後第 2 位，以下四捨五入）：（4 題，每題 5 分，共 20 分）

(一)此自耦變壓器之額定容量(單位：kVA)。

(二)若此自耦變壓器於滿載及功因 $\cos\theta = 0.95$ 落後下之效率為 0.98，求其損失(單位：W)。

(三)原單相變壓器於滿載及功因 $\cos\theta = 0.95$ 落後下之效率(以 % 表示)。

(四)如鐵損為 100 W，求原單相變壓器之最大效率(以 % 表示)。

五、2 部 60 Hz 之 3 相感應電動機，分別為 6 極及 10 極，試求：（4 題，每題 5 分，共 20 分）

(一)單獨使用 10 極的電動機之同步轉速(單位：rpm)。

(二)單獨使用 6 極的電動機之同步轉速(單位：rpm)。

(三)2 機串聯運用，定子旋轉磁場方向相同時之同步轉速(單位：rpm)。

(四)2 機串聯運用，定子旋轉磁場方向相反時之同步轉速(單位：rpm)。

六、某台 50 kW 之直流發電機，其定值損失和滿載時的變值損失均為 2 kW，假設此直流發電機 1 天中之運轉情形為滿載 4 小時、半載 12 小時及無載 8 小時，試求全日效率(以 % 表示，計算至小數點後第 2 位，以下四捨五入)？（10 分）

經濟部所屬事業機構 114 年新進職員甄試試題

類別：電機

節次：第三節

科目：1. 電力系統 2. 電機機械

注意事項

1. 本試題共 2 頁(A4 紙 1 張)。
2. 可使用本甄試簡章規定之電子計算器。
3. 本試題分 6 大題，每題配分於題目後標明，共 100 分。須用黑色或藍色原子筆或鋼筆在答案卷指定範圍內作答，不提供額外之答案卷，作答時須詳列解答過程，於本試題或其他紙張作答者不予計分。
4. 本試題採雙面印刷，請注意正、背面試題。
5. 考試結束前離場者，試題須隨答案卷繳回，俟本節考試結束後，始得至原試場或適當處所索取。
6. 考試時間：120 分鐘。

一、給予 1 組 138 kV，3 相輸電線路參數，其串聯阻抗為 $z = 0.8 + j 0.6 \Omega / m$ ，並聯導納 $y = j 2.0 \times 10^{-6} \text{ S} / m$ ，試求(計算至小數點後第 2 位，以下四捨五入)：(2 題，每題 5 分，共 10 分)

(一)特性阻抗 Z_c (單位： Ω)。

(二)傳播常數 γ (單位： m^{-1})。

二、某 3 相電力系統如【圖 1】所示，包括 1 部發電機、2 部變壓器(T_1 及 T_2)、1 條輸電線路和 1 組負載，已知發電機端線電壓為 22 kV。若選擇發電機電壓 22 kV 和容量 $S_B = 100 \text{ MVA}$ 為系統基準值，試求(計算至小數點後第 2 位，以下四捨五入)：(5 題，每題 5 分，共 25 分)

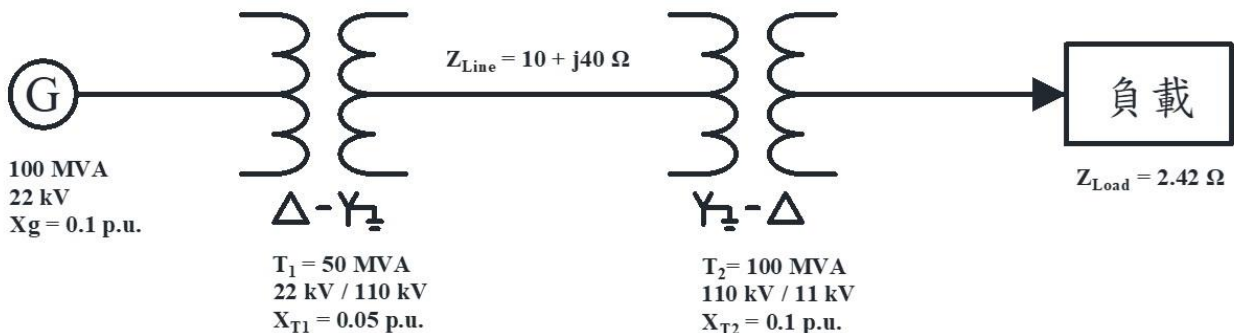
(一)發電機電流(I_G)之標么值(單位：p.u.)及實際值(單位：A)。

(二)輸電線電流(I_{Line})之標么值(單位：p.u.)及實際值(單位：A)。

(三)負載電流(I_{Load})之標么值(單位：p.u.)及實際值(單位：A)。

(四)負載電壓(V_{Load})之標么值(單位：p.u.)及實際值(單位：kV)。

(五)負載吸收的功率(P_{Load})實際值(單位：MW)。



【圖 1】

三、有 1 額定為 10 kVA，2000 V/200 V 之單相變壓器，在高壓側加壓進行短路試驗，量測數據如下： $V_{sc} = 100 \text{ V}$ ， $I_{sc} = 5 \text{ A}$ ， $P_{sc} = 300 \text{ W}$ 。若忽略激磁損失，當低壓側接上阻抗負載為 $6 + j8 \Omega$ ，並維持負載端電壓為 200 V 時，試算：（3 題，每題 5 分，共 15 分）

(一)輸入端(一次側)電流(單位：A)。

(二)輸入端(一次側)電壓(單位：V)。

(三)輸入端(一次側)功率因數。

四、1 台 10 kVA、220 V/110 V、60 Hz 之單相變壓器，將其接成自耦變壓器 330 V/220 V。試求（計算至小數點後第 2 位，以下四捨五入）：（4 題，每題 5 分，共 20 分）

(一)此自耦變壓器之額定容量(單位：kVA)。

(二)若此自耦變壓器於滿載及功因 $\cos\theta = 0.95$ 落後下之效率為 0.98，求其損失(單位：W)。

(三)原單相變壓器於滿載及功因 $\cos\theta = 0.95$ 落後下之效率(以 % 表示)。

(四)如鐵損為 100 W，求原單相變壓器之最大效率(以 % 表示)。

五、2 部 60 Hz 之 3 相感應電動機，分別為 6 極及 10 極，試求：（4 題，每題 5 分，共 20 分）

(一)單獨使用 10 極的電動機之同步轉速(單位：rpm)。

(二)單獨使用 6 極的電動機之同步轉速(單位：rpm)。

(三)2 機串聯運用，定子旋轉磁場方向相同時之同步轉速(單位：rpm)。

(四)2 機串聯運用，定子旋轉磁場方向相反時之同步轉速(單位：rpm)。

六、某台 50 kW 之直流發電機，其定值損失和滿載時的變值損失均為 2 kW，假設此直流發電機 1 天中之運轉情形為滿載 4 小時、半載 12 小時及無載 8 小時，試求全日效率(以 % 表示，計算至小數點後第 2 位，以下四捨五入)？（10 分）